

LEARNING BY DOING

LED, RELAY, LCD, KEYPAD

ULTRASONIC, WI-FI

SMS, GSM, AUDIO PLAYER, DLL

PROYEK LENGKAP



Microcontroller Arduino

Untuk Pemula

Disertai Contoh-Contoh Proyek Menarik

MICROCONTROLLER ARDUINO UNTUK PEMULA

(Disertai Contoh-Contoh Projek Yang Menginspirasi)

Penulis

**Dodit Suprianto
Vipkas Al Hadid Firdaus
Rini Agustina
Dimas Wahyu Wibowo**

MALANG 2019

DAFTAR ISI

PENGANTAR

BAB 1 PENGENALAN PERANGKAT ARDUINO

- 1.1 Board Arduino
- 1.2 Pengendali Mikro (Micro Controller) Arduino
- 1.3 Pengenalan Elektronik Dasar
 - 1.3.1 Kapasitor
 - 1.3.2 Resistor
 - 1.3.3 Tegangan Catu Daya / Adaptor
 - 1.3.4 Pembagi Tegangan (Voltage Divider)

BAB 2 INSTALASI & KONFIGURASI

- 2.1 Software Pendukung
- 2.2 Instalasi Arduino IDE
- 2.3 Instalasi Fritzing
- 2.4 Konfigurasi IDE Arduino

BAB 3 PROJEK LED

- 3.1 LED Berkedip Bergantian
- 3.2 Kontrol LED Dengan Push Button
- 3.3 Fading LED Dengan Potensiometer
- 3.4 RGB LED

BAB 4 PROJEK RELAY

- 4.1 Menyalakan Lampu 220 Volt Dengan Sensor Cahaya (LDR)
- 4.2 Menyalakan Kipas Dengan Sensor Temperatur LM35

BAB 5 PROJEK LAYAR LCD DAN OLED

- 5.1 Projek LCD 16X2 Secara Paralel
- 5.2 Projek LCD 16X2 Secara Serial I2C Dengan Modul LCM1602
- 5.3 Menampilkan Tanggal & Jam di Layar OLED

BAB 6 PROJEK KEYPAD

- 6.1 Keamanan Pintu Menggunakan Password (Door Lock Solenoid, Keypad Membrane & LCD)
- 6.2 Capacitive Touch TTP229 16 Channel
- 6.3 Capacitive Touch Sensor Catalex TTP223

BAB 7 PROJEK LAIN-LAIN

- 7.1 Pendeteksi Getaran Dengan Sensor Vibration SW-420
- 7.2 Digital Potensiometer (Rotary Encoder)
- 7.3 Pendeteksi Warna Dengan Color Sensor TCS230/TCS3200

BAB 8 PROJEK SENSOR JARAK (PROXIMITY)

- 8.1 Sensor Penghalang Dengan Infrared Obstacle Avoidance
- 8.2 Menghitung Jarak Dengan Sensor Ultrasonic HC-SR04
- 8.3 Mendeteksi Panas Obyek Dengan Sensor PIR HC-SR501

BAB 9 PROYEK LINGKUNGAN

- 9.1 Deteksi Air Hujan (Raindrop Sensor)
- 9.2 Deteksi Kelembaban Udara Dengan Sensor DHT11 /DHT22
- 9.3 Pendeteksi Kelembaban Tanah Dengan Sensor Soil Moisture Untuk Memicu Kran Elektrik (Solenoid Valve)
- 9.4 Pendeteksi Asap Dengan Sensor Gas MQ-2

BAB 10 PROJEK KENDALI JARAK JAUH

- 10.1 Membaca Kode Alamat Tombol Remote IR (Infrared)
- 10.2 Kendali LED Dengan Remote IR & Menampilkan Jenis Tombol Ke LCD I₂C
- 10.3 Sistem Keamanan Dengan Kartu RFID Menggunakan Sensor MFRC522
- 10.4 Kendali Melalui Socket TCP/IP Dengan Modul ESP8266
- 10.5 Kendali LED Melalui Komunikasi Bluetooth HC-05/HC-06 Dan Android
- 10.6 Pengendali Alat Melalui Pesan SMS Dengan Modul SIM800L
- 10.7 Membaca Koordinat Bumi Dengan Sensor GPS (Global Positioning System) NEO6M
- 10.8 Komunikasi TCP/IP Melalui Ethernet LAN Dengan Modul ENC28J60

BAB 11 PROJEK AUDIO

- 11.1 Pemutar Lagu MP3 Dengan Module DFPlayer
- 11.2 Aktifasi Pemutar Audio Dengan Pemicu Sensor Gas & Ultrasonic

BAB 12 PROJEK KONTROL MOTOR DC

- 12.1. Perbedaan Stepper & Servo
- 12.2. Pengertian Motor Stepper
- 12.3. Pengertian Motor Servo
- 12.4 Gerakan Servo SG-90 Otomatis Mulai 0° – 180°
- 12.5 Kendali Arah Servo SG-90 Dengan Potensiometer
- 12.6 Robot Keseimbangan Dengan Sensor Gyroscope MPU6050 & Motor Drive L298N
- 12.7 Obstacle Avoiding Robot (Robot Penghindar Halangan) & Remote Bluetooth

PROFILE PENULIS

PENGANTAR

“Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah maka tidak akan ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuknya baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, semoga doa dan keselamatan tercurah pada Muhammad dan keluarganya, dan sahabat dan siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat”

Arduino adalah salah satu jenis *microcontroller* yang terkenal saat ini, karena Arduino memiliki banyak keunggulan, antara lain: harga Arduino yang terjangkau, Arduino mudah dirakit meskipun hanya memiliki sedikit pengetahuan elektronika, Arduino menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami, yaitu bahasa C, dan Arduino didukung oleh banyak komunitas sehingga jika Anda mengalami kesulitan bisa mencari penyelesaiannya melalui forum-forum Arduino secara online.

Buku ini diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat dengan modal pembaca memahami sedikit bahasa pemrograman C, namun jika Anda belum mengenal pemrograman C maka tidak perlu kecil hati, silahkan baca literatur bahasa C yang banyak di internet.

Saat ini Arduino tidak hanya dikuasai oleh mahasiswa jurusan elektro saja, tetapi juga mahasiswa jurusan lain, siswa SMK, bahkan orang awam yang ingin memanfaatkannya. Banyak sekali kegunaan *microcontroller* Arduino, misalnya sebagai alat otomasi, pengendali elektrik, pengendali mekanik, akuisisi data sensor, monitoring dan lain-lain. Arduino juga bisa disinergikan dengan alat lain melalui berbagai antarmuka seperti *serial*, *wireless* (wifi, bluetooth, infra red) dan lain-lain.

Buku ini membahas tentang pemanfaatan sensor dan aktuator menggunakan *microcontroller* Arduino yang disertai dengan beberapa contoh proyek, bertujuan agar pembaca memahami bagaimana cara kerja Arduino serta komponen pendukungnya dengan mudah. Diharapkan pembaca juga dapat mengembangkan lebih lanjut proyek-proyek yang terdapat di dalam buku ini.

Akhir kata, semoga buku ini bisa membantu Anda untuk terus berkreasi secara produktif dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Salam, Malang, 2019

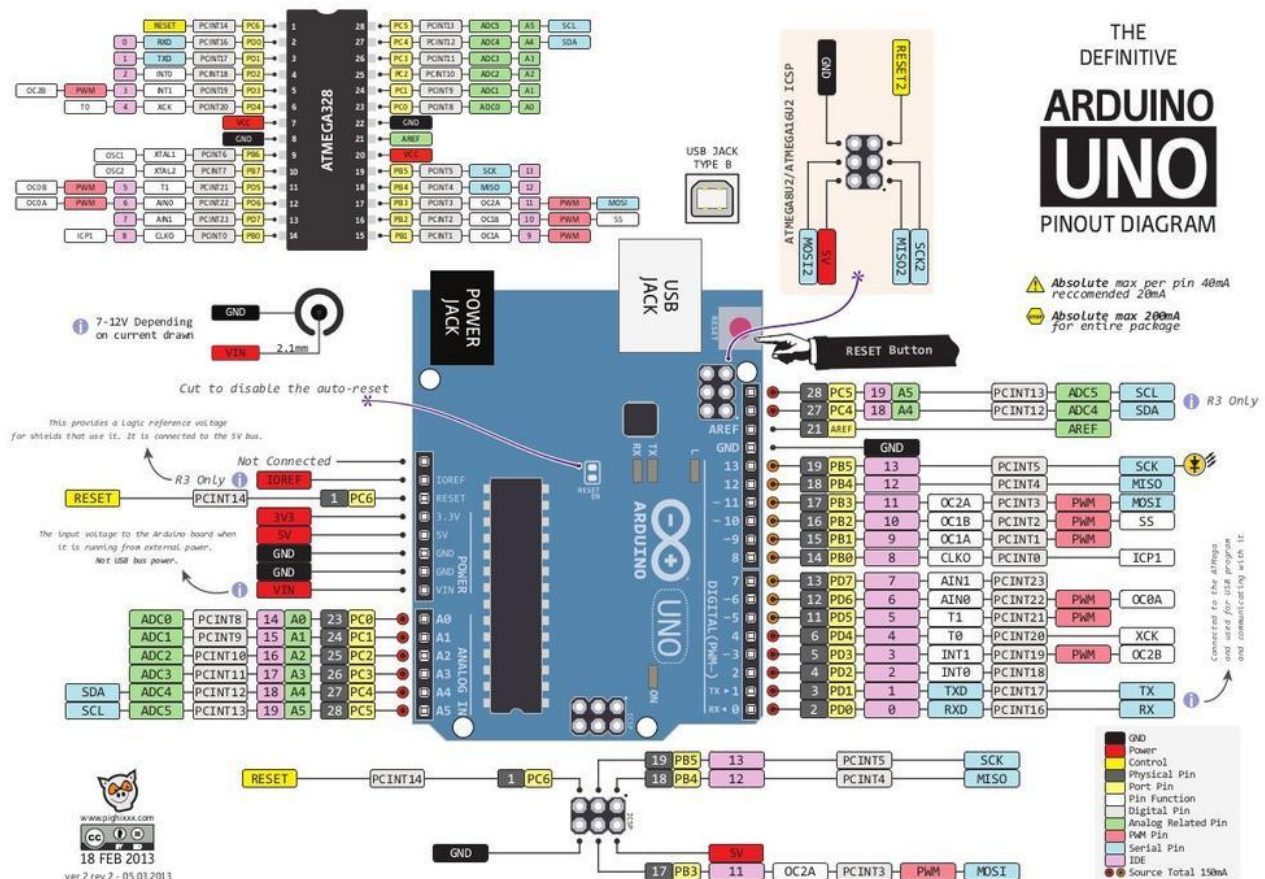
BAB 1

PENGENALAN PERANGKAT ARDUINO

1.1 Board Arduino

Banyak pilihan board Arduino yang bisa digunakan, contohnya seri Nano, UNO, Mega, Yun, Micro, Pro Mini dan lain sebagainya. Jenis board Arduino tersebut pada umumnya dibedakan atas besarnya memori penyimpanan, jumlah pin input/output, layanan yang ditanamkan di dalam Arduino dan lain sebagainya. Anda tinggal menyesuaikan jenis Arduino yang sesuai dengan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Rincian spesifikasi setiap jenis Arduino dapat ditemukan di website <https://www.Arduino.cc/en/Main/Products>.

Di dalam buku ini akan digunakan board Arduino UNO untuk menyelesaikan proyek-proyek yang ada karena sumberdaya Arduino UNO sudah cukup memadai dan memiliki kelebihan bersifat *extensible* terhadap kabel dan modul tambahan lain jika diperlukan. Ilustrasi Arduino UNO tampak pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Pin Input/Output Arduino UNO

Penjelasan singkat board Arduino UNO pada gambar 1.1 adalah sebagai berikut:

- Jack Power adalah sumber tegangan DC sebesar 5-12 volt yang berasal dari power

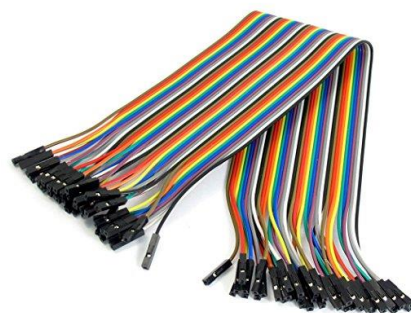
supply eksternal (adaptor).

- Jack USB berfungsi sebagai sumber tegangan sekaligus sebagai penghubung komunikasi data antara Arduino dan komputer ketika dilakukan *write* file program dari IDE Arduino.
- Pin 0 sampai pin 13 bisa bertindak sebagai pin digital input atau pin digital output, tergantung dari penugasan program terhadap pin bersangkutan.
- Khusus pin 0 (pin RX) dan pin 1 (pin TX) digunakan sebagai *interface* UART secara hardware. Anda dapat menggunakan selain pin 0 dan pin 1 sebagai *interface* UART dengan memanfaatkan *software serial* yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian lain.
- Pin GND adalah pin yang dihubungkan dengan ground power supply.
- Pin A0 sampai A5 adalah pin analog input yang memiliki rentang nilai 0 sampai 1023. Salah satu contoh antarmuka signal analog adalah potensiometer dan sensor suhu.
- Pin A4 (SDA) dan pin A5 (SCL) adalah pin input analog, juga bisa berfungsi sebagai pin *interface* I²C. Beberapa modul yang memanfaatkan I²C misalnya modul RTC, OLED dan lain-lain.
- Pin VIN 5V adalah pin tegangan masukkan 5 volt dari eksternal bila Arduino tidak disuplai dari USB maupun jack power.
- Pin 5V adalah pin penyedia tegangan 5 volt ke modul lain jika diperlukan.
- Pin 3.3V adalah pin penyedia tegangan 3.3 volt ke modul lain jika diperlukan. Beberapa modul yang berkerja pada tegangan 3.3V antara lain modul Real Time Clock (RTC) atau wifi ESP8266.

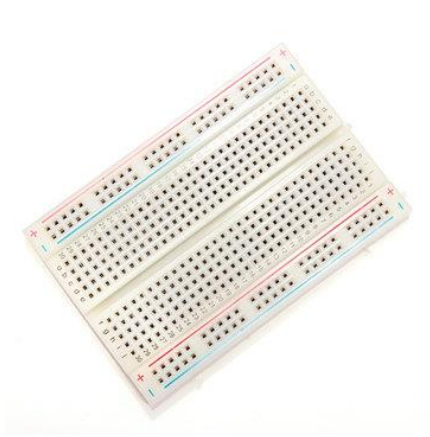
Pelengkapan dasar yang harus dipersiapkan pada proyek Arduino ini antara lain: kabel data USB untuk menghubungkan Arduino dengan komputer, kabel pelangi/ dupont (Male To Male, Male To Female, Female To Female sesuai kebutuhan) bertujuan untuk menghubungkan pin input/output Arduino dengan module lainnya atau dihubungkan dengan proyek board yang berfungsi sebagai sirkuit.



Gambar 1.2 Kabel Data USB Arduino



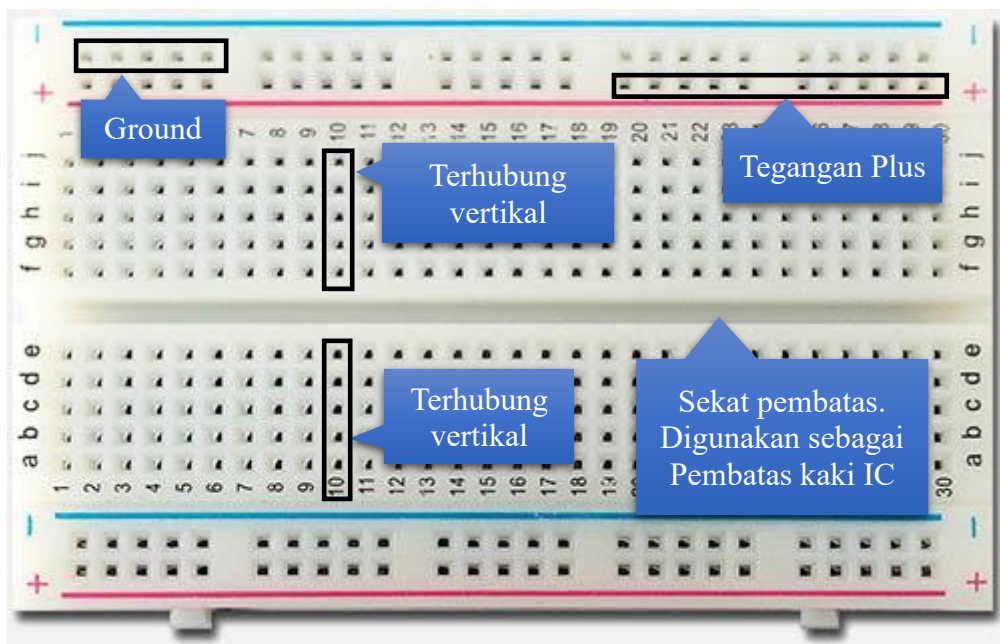
Gambar 1.3 Kabel Dupont Female To Female



Gambar 1.4 Projek Board



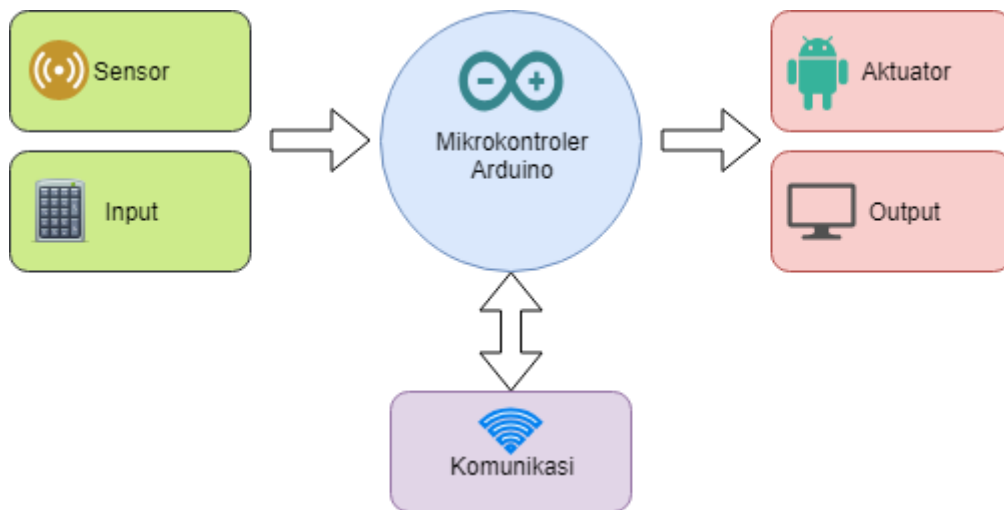
Gambar 1.5 Kabel Dupont Male To Male



Gambar 1.6. Jalur Breadboard

1.2 Pengendali Mikro (Micro Controller) Arduino

Pengendali mikro (bahasa Inggris: *microcontroller*) adalah sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip. Mikrokontroler berbeda dari mikroprosesor serba guna yang digunakan dalam sebuah komputer, karena di dalam sebuah mikrokontroler umumnya telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yakni memori dan antarmuka I/O. Sedangkan di dalam mikroprosesor umumnya hanya berisi CPU saja. Gambar 1.7. adalah blok aliran kerja *microcontroller* Arduino secara umum.



Gambar 1.7. Cara Kerja Microcontroller Arduino

Blok Input (sensor)	• Sensor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik berupa mekanis, magnetis, panas, sinar, kimia dan lain-lain menjadi besaran listrik berupa tegangan, resistansi dan arus listrik yang kemudian diolah lebih lanjut oleh micro controller. • Selain sensor, input juga bisa bersumber dari piranti digital, misalnya keypad, joystick, dan lain-lain.
Blok Microcontroller	• Menerima data dari inputan kemudian memproses lebih lanjut. • Mengirim hasil proses micro controller ke bagian output. Nilai output bisa berupa logika true/false, angka, string dan lain-lain. Kemudian output tersebut ditampilkan ke display (LCD) atau untuk mengaktifkan relay, LED dan mekanis, contoh: menggerakkan motor, mengaktifkan solenoid. • Menjalin hubungan dua arah dengan module komunikasi lainnya. Microcontroller bisa terhubung dengan perangkat lain melalui berbagai jenis protocol dan media transmisi. Contoh: LAN, Radio, TCP, Bluetooth.
Blok Output (aktuator)	• Menerima perintah dari microcontroller untuk dilaksanakan. • Output bisa berupa display (LCD, OLED), mekanik (gerakan motor servo atau stepper).
Blok Communication	• Mengkomunikasikan <i>micro controller</i> Arduino dengan perangkat komunikasi lainnya untuk bertukar data. Misalnya komunikasi antara Arduino dengan komputer atau smartphone melalui jalur radio atau kabel yang mendukung berbagai protocol komunikasi.

1.3 Pengenalan Elektronik Dasar

Bagi pembaca yang masih awam terhadap komponen elektronika ada baiknya mengenal sedikit mengenai elektronika dasar untuk memahami bagaimana Arduino berkerja. Namun kita tidak membahas elektronika secara mendalam, hanya elektronika yang berhubungan langsung dengan Arduino saja yang akan dipelajari.

1.3.1 Kapasitor

Kapasitor (*Capacitor*) atau disebut juga dengan kondensator (*Condensator*) adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah Farad. Namun Farad adalah satuan yang sangat besar, oleh karena itu pada umumnya kapasitor yang digunakan dalam peralatan elektronika adalah satuan Farad yang dikecilkan menjadi pikoFarad, NanoFarad dan MicroFarad.

Konversi satuan Farad adalah sebagai berikut :

- 1 Farad = 1.000.000 μ F (mikro Farad)
- 1 μ F = 1.000nF (nano Farad)
- 1 μ F = 1.000.000pF (piko Farad)
- 1nF = 1.000pF (piko Farad)

Kapasitor merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 2 pelat konduktor yang pada umumnya adalah terbuat dari logam dan sebuah isolator diantaranya sebagai pemisah. Dalam rangkaian elektronika, kapasitor disingkat dengan huruf "C"



Gambar 1.8 Jenis-jenis Kapasitor

Beberapa fungsi kapasitor dalam rangkaian elektronika antara lain:

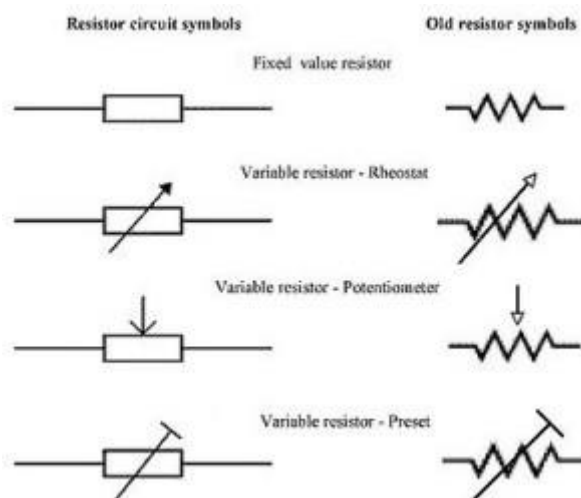
- Sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik
- Sebagai konduktor yang dapat melewati arus AC (Alternating Current)
- Sebagai isolator yang menghambat arus DC (Direct Current)
- Sebagai filter dalam rangkaian power supply (Catu Daya)
- Sebagai kopling

- Sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator
- Sebagai penggeser fasa
- Sebagai pemilih gelombang frekuensi (kapasitor variabel yang digabungkan dengan spul antena dan osilator)

1.3.2 Resistor

Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkain elektronika. Sebagaimana fungsi resistor yang sesuai namanya bersifat resistif dan termasuk salah satu komponen elektronika dalam kategori komponen pasif. Satuan atau nilai resistansi suatu resistor disebut Ohm yang dilambangkan dengan simbol Omega (Ω). Sesuai hukum Ohm bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Selain nilai resistansinya (Ohm), resistor juga memiliki nilai yang lain, seperti nilai toleransi dan kapasitas daya yang mampu dilewatkannya. Semua nilai yang berkaitan dengan resistor tersebut penting untuk diketahui dalam perancangan suatu rangkaian elektronika oleh karena itu pabrikan resistor selalu mencantumkan dalam kemasan resistor tersebut.

Berikut adalah simbol resistor dalam bentuk gambar ynag sering digunakan dalam suatu desain rangkaian elektronika.



Gambar 1.9 Simbol Resistor Pada Skema Elektronika

Resistor dalam suatu teori dan penulisan formula yang berhubungan dengan resistor disimbolkan dengan huruf "R", resistor variabel disimbolkan dengan huruf "VR" dan untuk resistor jenis potensiometer ada yang disimbolkan dengan huruf "VR" dan "POT".

Berdasarkan nilai resistansinya resistor dibedakan menjadi 2 jenis yaitu resistor tetap (*Fixed Resistor*) dan resistor tidak tetap (*Variable Resistor*).

- **Resistor Tetap (Fixed Resistor)**

Resistor tetap merupakan resistor yang nilai resistansinya tidak dapat diubah atau tetap. Resistor jenis ini biasa digunakan dalam rangkaian elektronika sebagai pembatas arus

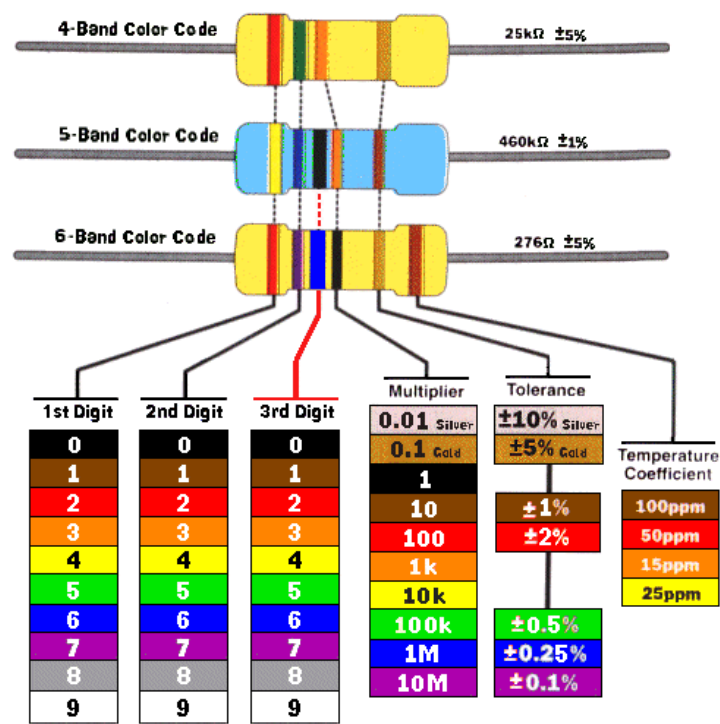
dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor tetap dapat ditemui dalam beberapa jenis, seperti : *Metal Film Resistor, Metal Oxide Resistor, Carbon Film Resistor, Ceramic Encased Wirewound, Economy Wirewound, Zero Ohm Jumper Wire, S I P Resistor Network*.

• **Resistor Tidak Tetap (*Variable Resistor*)**

- Potensiometer, tipe variable resistor yang dapat diatur nilai resistansinya secara langsung karena telah dilengkapi dengan tuas kontrol. Potensiometer terdiri dari 2 jenis yaitu Potensiometer Linier dan Potensiometer Logaritmis
- Trimer Potensiometer, yaitu tipe variable resistor yang membutuhkan alat bantu (obeng) dalam mengatur nilai resistansinya. Pada umumnya resistor jenis ini disebut dengan istilah “Trimer Potensiometer atau VR”
- Thermistor, yaitu tipe resistor variable yang nilainya resistansinya akan berubah mengikuti suhu disekitar resistor. Thermistor terdiri dari 2 jenis yaitu NTC dan PTC.
- LDR (Light Depending Resistor), yaitu tipe resistor variabel yang nilai resistansinya akan berubah mengikuti cahaya yang diterima oleh LDR tersebut.

Nilai resistor dapat diketahui dengan kode warna dan kode huruf pada resistor. Resistor dengan nilai resistansi ditentukan dengan kode warna dapat ditemukan pada resistor tetap dengan kapasitas daya rendah, sedangkan nilai resistor yang ditentukan dengan kode huruf dapat ditemui pada resistor tetap daya besar dan resistor variable.

Cincin warna yang terdapat pada resistor terdiri dari 4 ring, 5 ring dan 6 ring warna. Cincin warna resistor tersebut memiliki arti dan nilai, seperti tampak pada Gambar 1.10.



Gambar 1.10 Nilai Kode Warna Resistor

Arti kode warna resistor antara lain:

- **Resistor Dengan 4 Cincin Kode Warna**

Cincin ke 1 dan ke 2 merupakan digit angka, dan cincin kode warna ke 3 merupakan faktor pengali kemudian cincin kode warna ke-4 menunjukkan nilai toleransi resistor.

- **Resistor Dengan 5 Cincin Kode Warna**

Cincin ke 1, ke 2 dan ke 3 merupakan digit angka, dan cincin kode warna ke 4 merupakan faktor pengali kemudian cincin kode warna ke-5 menunjukkan nilai toleransi resistor.

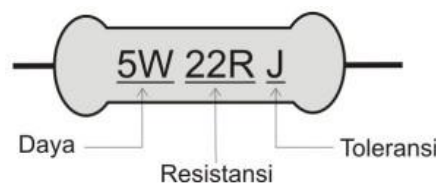
- **Resistor Dengan 6 Cincin Warna**

Resistor dengan 6 cincin warna pada prinsipnya sama dengan resistor dengan 5 cincin warna dalam menentukan nilai resistansinya. Cincin ke-6 menentukan koefisien temperatur maksimum yang diijinkan untuk resistor tersebut.



Gambar 1.11 Jenis-jenis Resistor

Resistor dengan kode huruf dapat kita baca nilai resistansinya dengan mudah karena nilai resistansi dituliskan secara langsung. Pada umumnya resistor yang dituliskan dengan kode huruf memiliki urutan penulisan kapasitas daya, nilai resistansi dan toleransi resistor. Kode huruf digunakan untuk penulisan nilai resistansi dan toleransi resistor.



Gambar 1.12 Kode Huruf Resistor

Kode Huruf Untuk Nilai Resistansi	Kode Huruf Untuk Nilai Toleransi
• R, berarti x1 (Ohm) • K, berarti x1000 (KOhm) • M, berarti x 1000000 (MOhm)	• F, untuk toleransi 1% • G, untuk toleransi 2% • J, untuk toleransi 5% • K, untuk toleransi 10% • M, untuk toleransi 20%

1.3.3 Tegangan Catu Daya / Adaptor

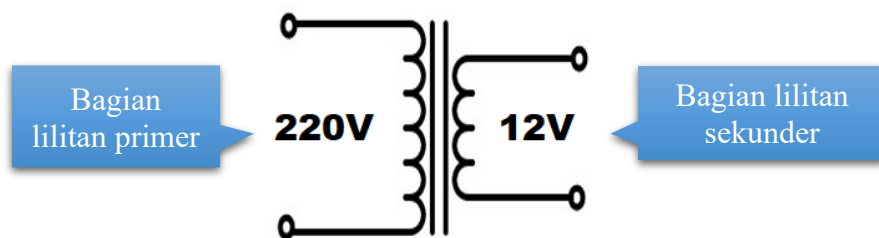
Secara umum Adaptor adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC (arus bolak-balik) yang tinggi menjadi tegangan DC (arus searah) yang lebih rendah. Seperti yang kita tahu bahwa arus listrik yang digunakan di rumah, kantor dan lain-lain adalah arus listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang didistribusikan dalam bentuk arus bolak-balik atau AC. Akan tetapi, peralatan elektronika yang kita gunakan hampir sebagian besar membutuhkan arus DC dengan tegangan yang lebih rendah untuk pengoperasiannya. Oleh karena itu diperlukan sebuah alat atau rangkaian elektronika yang bisa merubah arus dari AC menjadi DC serta menyediakan tegangan dengan besar tertentu sesuai yang dibutuhkan. Rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus AC menjadi DC tersebut disebut dengan istilah DC Power supply atau adaptor.

Rangkaian adaptor ini ada yang dipasang atau dirakit langsung pada peralatan elektornikanya dan ada juga yang dirakit secara terpisah. Untuk adaptor yang dirakit secara terpisah biasanya merupakan adaptor yang bersifat universal yang mempunyai tegangan output yang bisa diatur sesuai kebutuhan, misalnya 3 Volt, 4,5 Volt, 6 Volt, 9 Volt, 12 Volt dan seterusnya. Namun selain itu ada juga adaptor yang hanya menyediakan besar tegangan tertentu dan dipetuntukan untuk rangkaian elektronika tertentu misalnya adaptor laptop dan adaptor monitor.

Pada sebuah adaptor terdapat beberapa bagian atau blok yaitu trafo (transformator), *rectifier* (penyearah) dan *filter*.

- **Trafo**

Trafo adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan tegangan AC sesuai kebutuhan. Pada sebuah adaptor, trafo yang digunakan adalah trafo jenis *step down* atau trafo penurun tegangan.



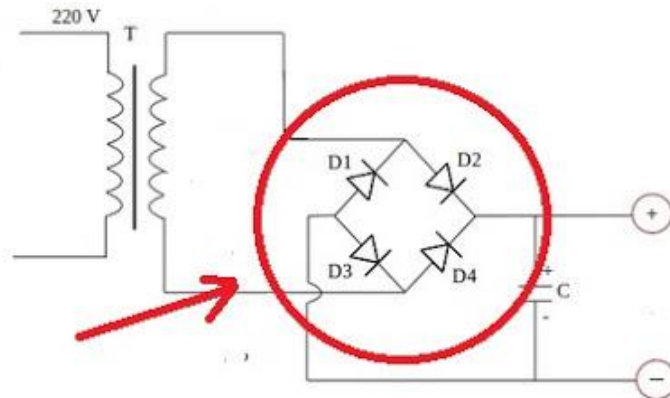
Gambar 1.13 Simbol Transformator Primer & Sekunder

Trafo terdiri dari 2 bagian yaitu bagian primer dan bagian sekunder, pada masing-masing bagian terdapat lilitan kawat email yang jumlahnya berbeda. Untuk trafo *step-down*, jumlah lilitan primer akan lebih banyak dari jumlah sekunder. Lilitan primer merupakan input dari pada transformator sedangkan output-nya adalah pada lilitan sekunder. Meskipun tegangan telah diturunkan, output dari transformator masih berbentuk arus bolak-balik (arus AC) yang harus diproses selanjutnya.

- **Rectifier (Penyearah)**

Dalam rangkaian adaptor atau catu daya, tegangan yang sudah di turunkan oleh trafo, arusnya masih berupa arus bolak-balik atau AC. Karena arus yang dibutuhkan oleh

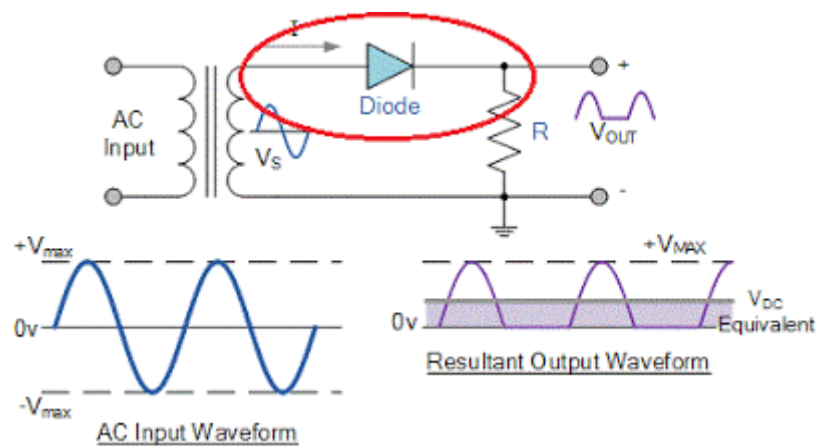
rangkaian elektronika adalah arus DC, sehingga harus disearahkan terlebih dahulu. Bagian yang berfungsi untuk menyearahkan arus AC menjadi DC pada adaptor disebut dengan istilah rectifier (penyearah gelombang) seperti tampak Gambar 1.14.



Gambar 1.14 Simbol Rectifier Penyearah

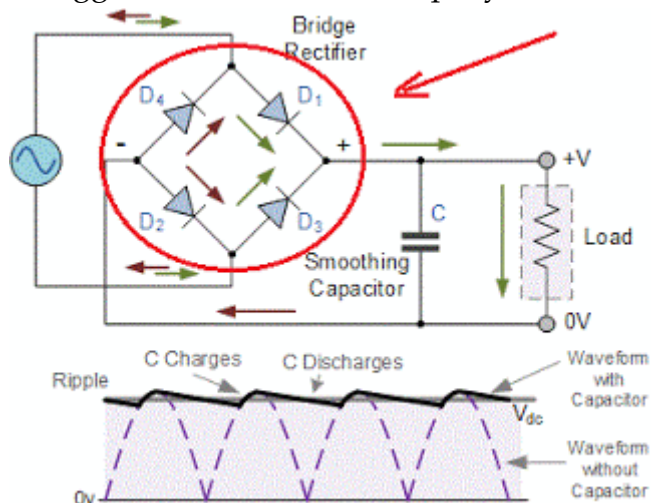
Rangkaian *rectifier* biasanya terdiri dari komponen dioda. Pada rangkaian adaptor rangkaian rectifier ini terdiri dari 2 jenis yaitu:

- *Half Wave Rectifier* : menggunakan 1 dioda penyearah

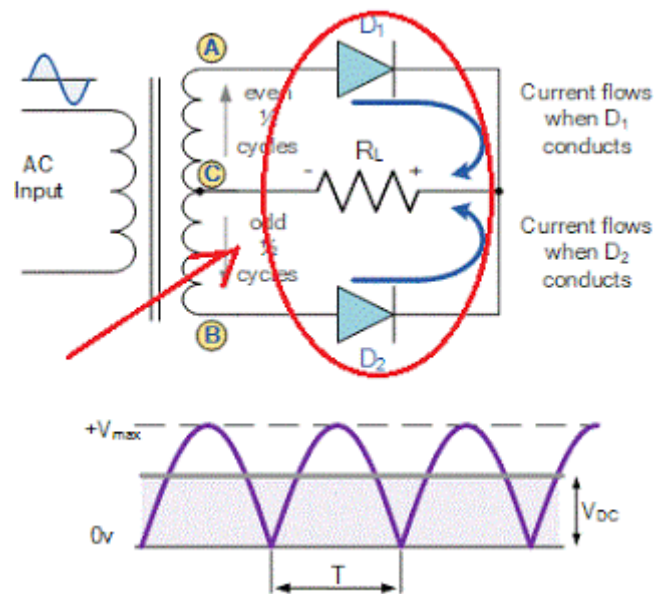


Gambar 1.15 Penyearah Half Wave Rectifier

- *Full Wave Rectifier* : menggunakan 2 atau 4 dioda penyearah

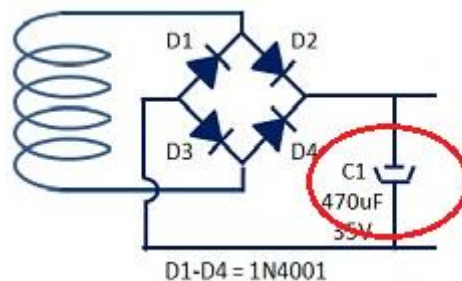


Gambar 1.16 Penyearah Full Wave Rectifier 4 Diode



Gambar 1.17 Penyearah Full Wave Rectifier 2 Diode

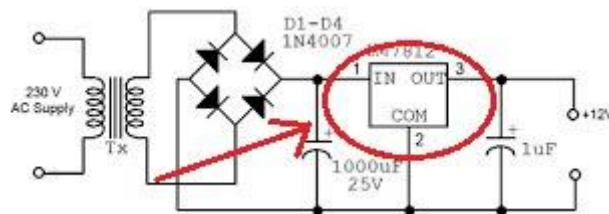
Filter adalah bagian yang berfungsi untuk menyaring atau meratakan sinyal arus yang keluar dari bagian *rectifier*. *Filter* ini biasanya terdiri dari komponen kapasitor (kondensator) yang berjenis elektrolit atau ELCO (*Electrolyte Capacitor*).



Gambar 1.18 Penyearah Full Wave Rectifier 2 Diode

Sebenarnya dengan adanya bagian trafo, rectifier dan filter syarat dari sebuah adaptor sudah terpenuhi, namun terkadang tegangan yang dihasilkan biasanya tidak stabil sehingga diperlukan bagian lain yaitu yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan dan mendapatkan tegangan yang akurat. Bagian tersebut adalah bagian regulator atau pengatur tegangan.

Untuk menghasilkan tegangan dan Arus DC yang tetap dan stabil, diperlukan bagian Voltage Regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga tegangan Output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban dan juga tegangan input yang berasal Output Filter. Voltage Regulator pada umumnya terdiri dari Dioda Zener, Transistor atau IC .



Gambar 1.19 Adaptor Dengan Regulator IC LM7812

Pada DC Power Supply yang canggih, biasanya Voltage Regulator juga dilengkapi dengan Short Circuit Protection (perlindungan atas hubung singkat), Current Limiting (Pembatas Arus) ataupun Over Voltage Protection (perlindungan atas kelebihan tegangan).

Secara Umum adaptor terbagi menjadi dua jenis yaitu adaptor konvensional dan adaptor menggunakan sistem switching atau SMPS.

- **Adaptor atau catu daya konvensional**

Pada adaptor atau catu daya konvensional, tegangan AC lebih dahulu diturunkan melalui sebuah transformator step-down kemudian disearahkan dengan dioda (rectifier) dan diratakan dengan kapasitor elektrolit. Prinsip adaptor jenis ini masih menerapkan mode pengubahan tegangan AC ke DC menggunakan transformator step-down sebagai komponen utama penurunan tegangan. Pada adaptor ini, besarnya arus yang dihasilkan bertumpu pada arus yang dihasilkan oleh trafo penurun tegangan. Jenis adaptor ini adalah jenis adaptor yang sudah dijelaskan pada pembahasan di atas.

- **Adaptor Switching (SPMS)**

Adaptor sistem *switching* adalah penyempurnaan dari jenis adaptor konvensional yang masih mempunyai banyak kelemahan. Adaptor dengan sistem ini tidak lagi menggunakan trafo stepdown seperti adaptor konvensional. Sistem pada rangkaianpun sangat berbeda dengan adaptor jenis konvensional.



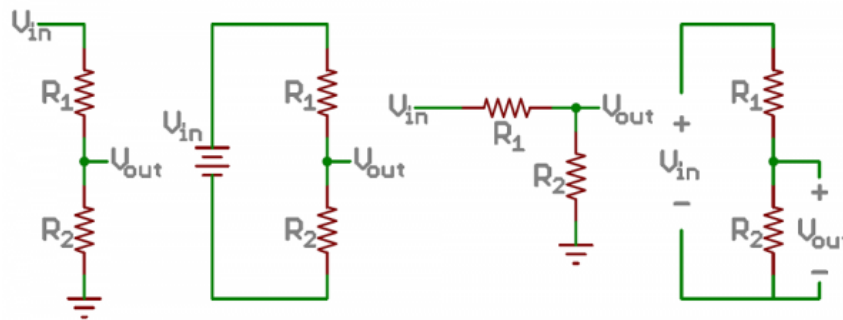
Gambar 1.20 Contoh Power Supply Switching

1.3.4 Pembagi Tegangan (Voltage Divider)

Projek Arduino terkadang melibatkan beberapa modul pendukung lain untuk bekerja. Umumnya modul-modul tersebut bekerja pada tegangan DC 3,3V - 5,5V. Jika modul pendukung tersebut bertegangan 5V maka hal tersebut tidak menjadi masalah karena sesuai dengan tegangan kerja Arduino. Lalu bagaimana bila modul pendukung yang terhubung dengan Arduino bertegangan 3,3V? Meskipun beberapa modul masih bisa

toleran terhadap tegangan yang lebih besar dari 3,3volt, namun bila dioperasikan secara terus-menerus akan menyebabkan kerusakan pada modul tersebut.

Solusi mudah adalah dengan membuat tegangan pembagi (*voltage divider*). Teknik tegangan pembagi ini akan banyak diterapkan pada contoh-contoh proyek dalam buku ini sehingga perlu dijelaskan dibagian awal. Gambar 1.21 merupakan empat contoh rangkaian skema tegangan pembagi.



Gambar 1.21 Skema Pembagi Tegangan

Contoh kasus pemakaian tegangan pembagi adalah ketika pin Rx dari antarmuka UART modul WiFi ESP8266 yang bekerja pada tegangan 3,3volt menerima input pin Tx Arduino dengan tegangan 5volt. Dari kasus tersebut, tegangan pin TX 5volt Arduino menuju pin RX ESP8266 akan disesuaikan menjadi 3,3volt atau mendekati. Berdasarkan Gambar 1.20 maka tegangan pembagi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$V_{Out} = V_{In} * \left(\frac{R_2}{(R_1 + R_2)} \right)$$

Jika megacu pada nilai resistor yang banyak tersedia di pasaran dan mengikuti rumus pembagi tegangan diperoleh tabel nilai sebagai berikut:

No	Tegangan Input (V _{In})	Resistor (R ₁)	Resistor (R ₂)	Tegangan Ouput (V _{Out})
1	5 Volt	1K Ohm	2K Ohm	3.333 Volt
2	5 Volt	2.7K Ohm	5.6K Ohm	3.373 Volt
3	5 Volt	470 Ohm	1K Ohm	3.401 Volt
4	5 Volt	560 Ohm	1.2K Ohm	3.409 Volt
5	5 Volt	3.3K Ohm	6.8K Ohm	3.366 Volt
6	5 Volt	5.6K Ohm	10K Ohm	3.205 Volt

Anda dapat mencoba mengganti nilai R₁ dan R₂ untuk mendekati nilai tegangan yang diinginkan. Sedangkan untuk penerapannya akan dibahas pada bagian selanjutnya .

BAB 2

INSTALASI & KONFIGURASI

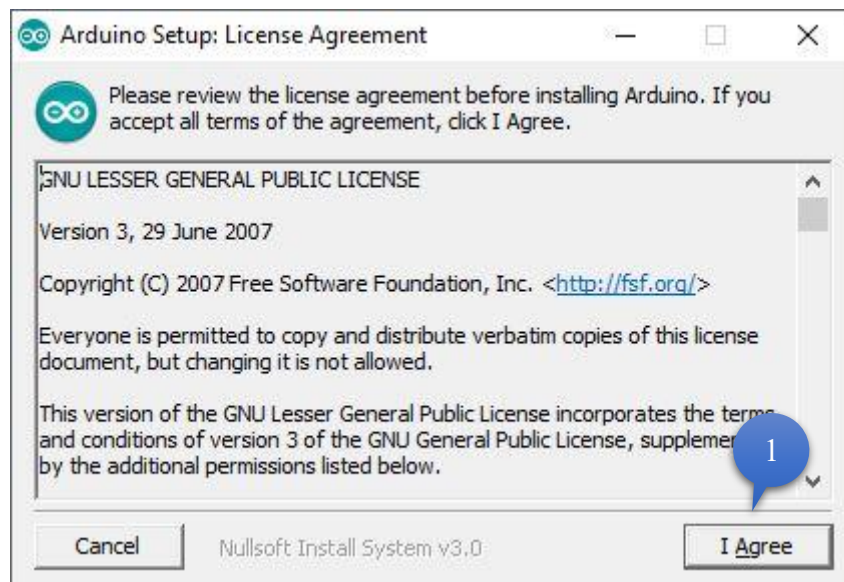
2.1 Software Pendukung

Sebelum memulai proyek Arduino maka kita harus meng-instal terlebih dahulu beberapa software pendukungnya, antara lain:

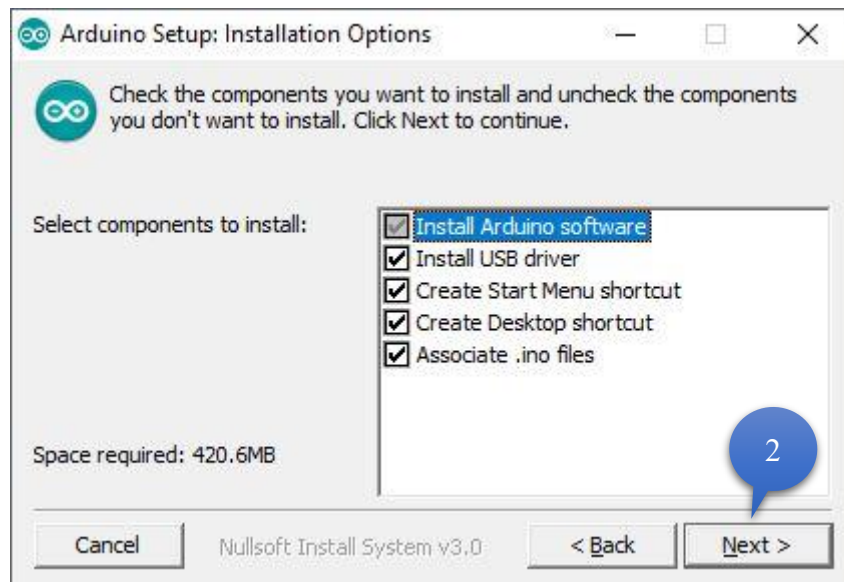
- **Arduino IDE (Integrated Development Environment)**, adalah software yang berfungsi untuk menuliskan kode program, *debugger* kode program, dan sebagai *compiler* program. Dimana *file* hasil compile akan di-write ke chip Arduino, sehingga Arduino dapat berfungsi secara mandiri.
- **Fritzing**, adalah software alat bantu untuk mem-visualisasikan rancangan, pengabelan, peletakkan komponen secara software. Kemudian dari hasil rancangan Fritzing tersebut diimplementasikan pada kondisi sebenarnya.

2.2 Instalasi Arduino IDE

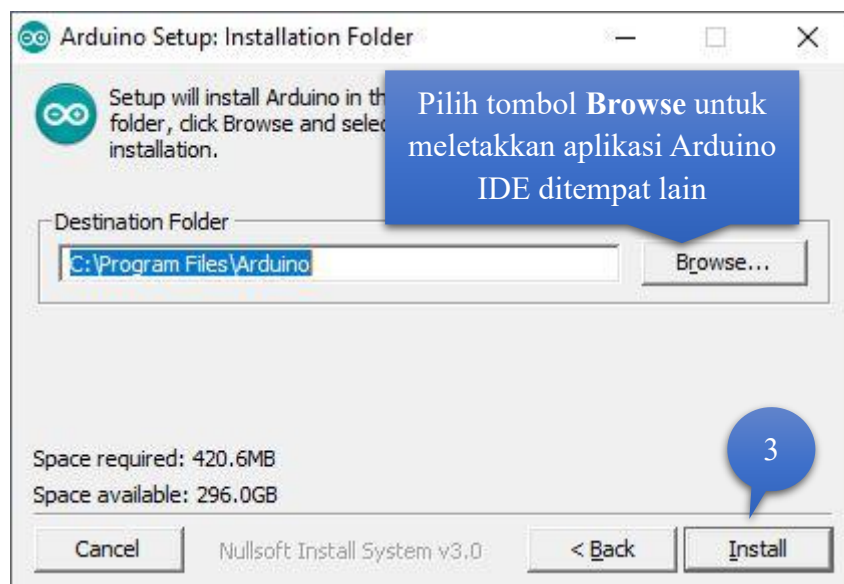
- Download file aplikasi Arduino IDE terbaru di website berikut <https://www.Arduino.cc/en/Main/Software>.
- Kemudian jalankan file **Arduino-1.8.5-windows**. Nama file tidak harus sama karena tergantung dari versi file yang di download. Selanjutnya ikuti langkah-langkah berikut ini:



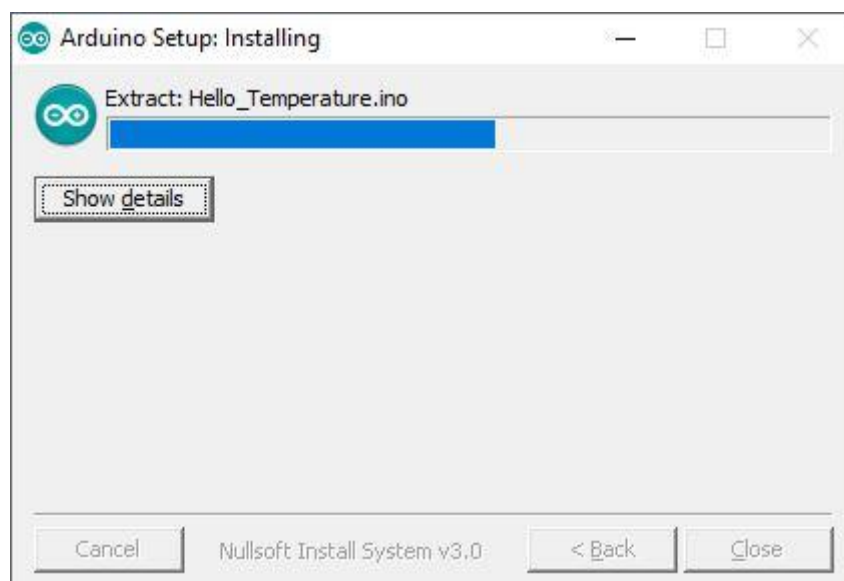
Gambar 2.1 Pilih tombol I Agree



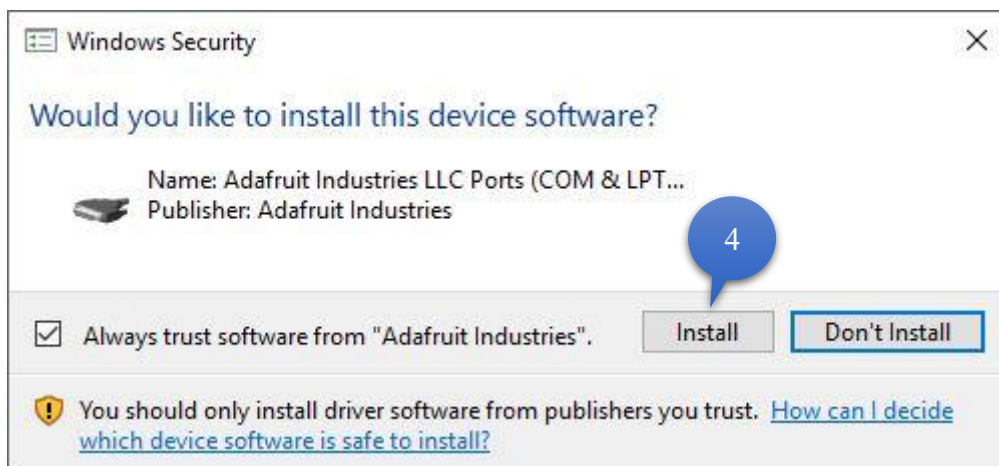
Gambar 2.2 Pilih tombol **Next**



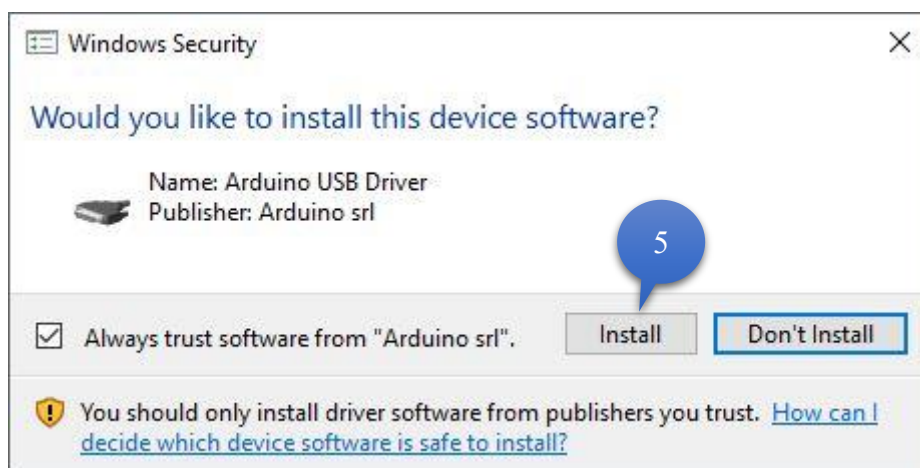
Gambar 2.3 Pilih tombol **Install** untuk melanjutkannya



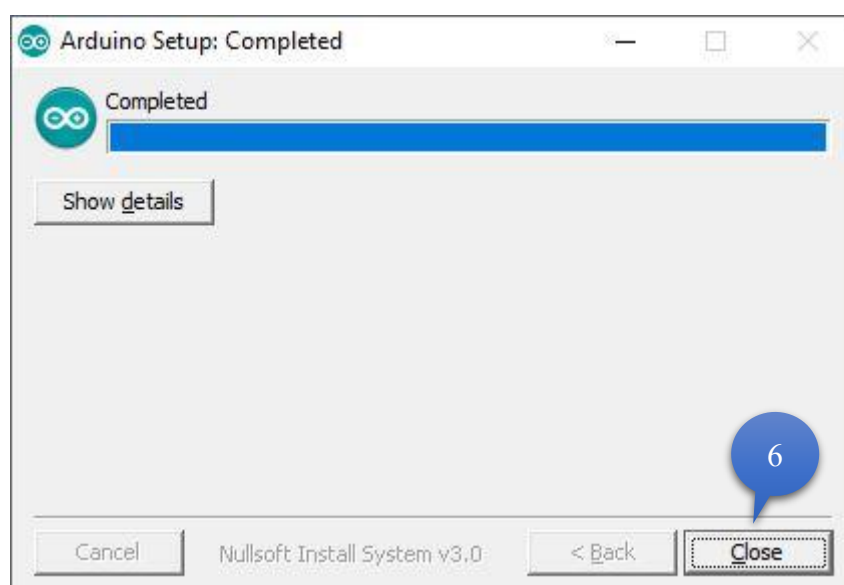
Gambar 2.4 Tunggu proses instalasi sampai selesai



Gambar 2.5 Pilih tombol **Install**



Gambar 2.6 Pilih tombol **Install**



Gambar 2.7 Proses instalasi selesai, pilih tombol **Close**

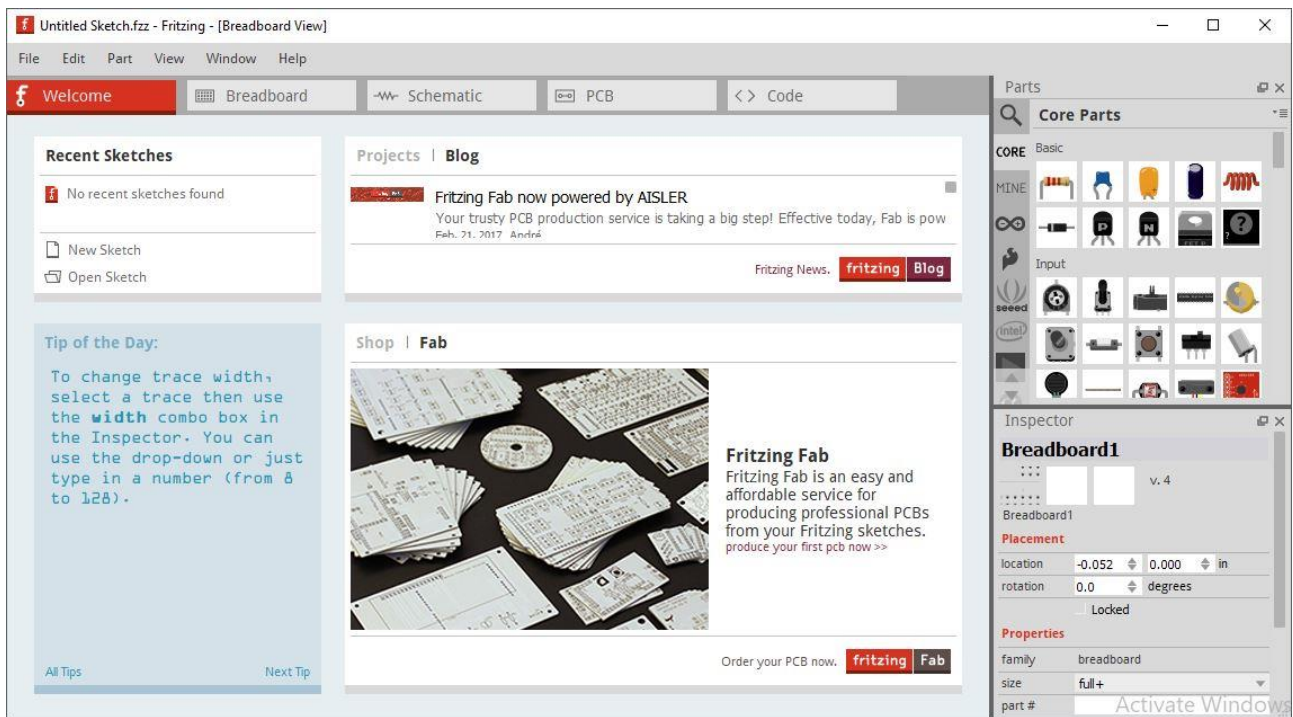


Gambar 2.8 IDE Arduino dijalankan pertamakali

2.3 Instalasi Fritzing

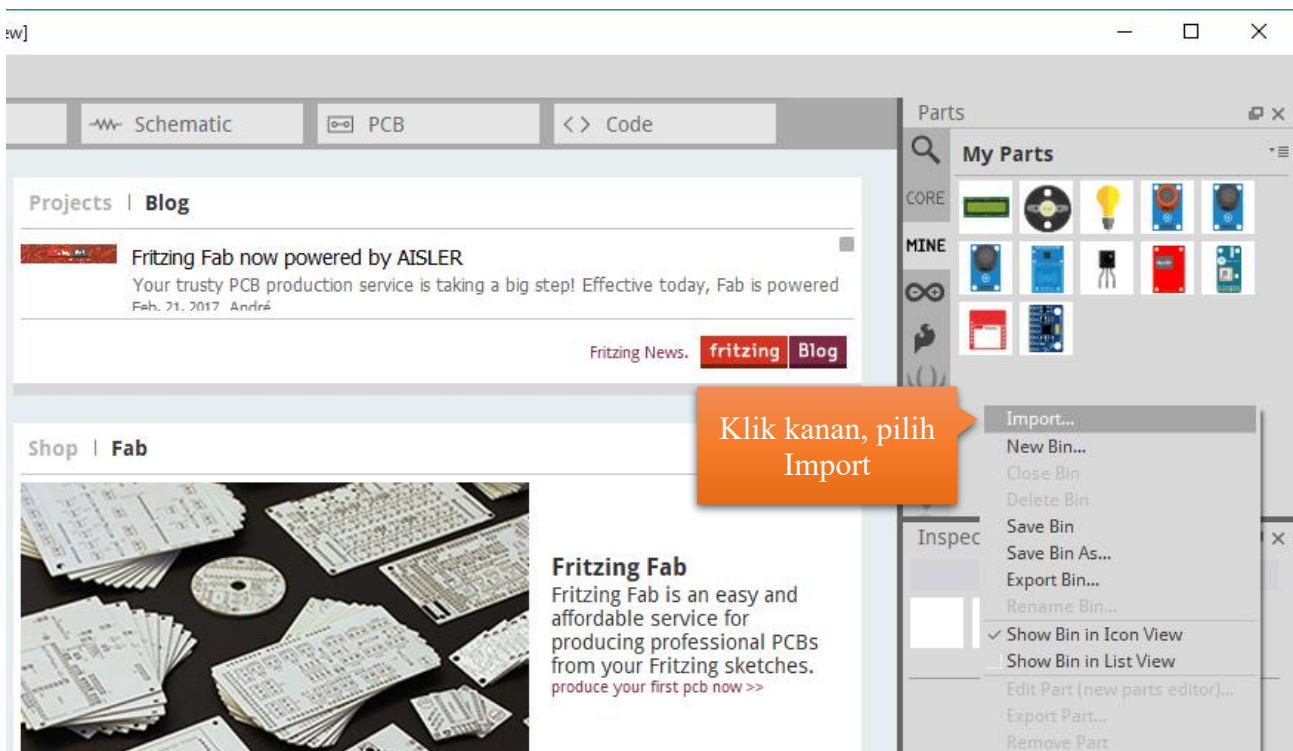
Aplikasi Fritzing tidak wajib diinstal, aplikasi ini hanya sekedar membantu Anda menggambar suatu rangkaian sebagai bahan ilustrasi untuk memudahkan pemahaman saat dilakukan pengkabelan komponen atau modul. Ikuti langkah berikut ini untuk menginstall aplikasi Fritzing

- Download file ZIP Fritzing di website berikut <http://fritzing.org/download/>. Pilihan file Fritzing disesuaikan dengan sistem operasi Windows yang Anda miliki, misalnya 32bit atau 64bit.
- Sebagai contoh file Fritzing windows 32bit adalah **fritzing.0.9.3b.32.pc.zip**. Kemudian uraikan file ZIP tersebut dengan aplikasi 7z, Winzip atau sejenisnya.
- Jalankan Aplikasi Fritzing **Fritzing.exe**. Jika sukses maka tampilan fritzing akan seperti tampak pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9. Tampilan Fritzing, Visualisasi Rancangan Arduino

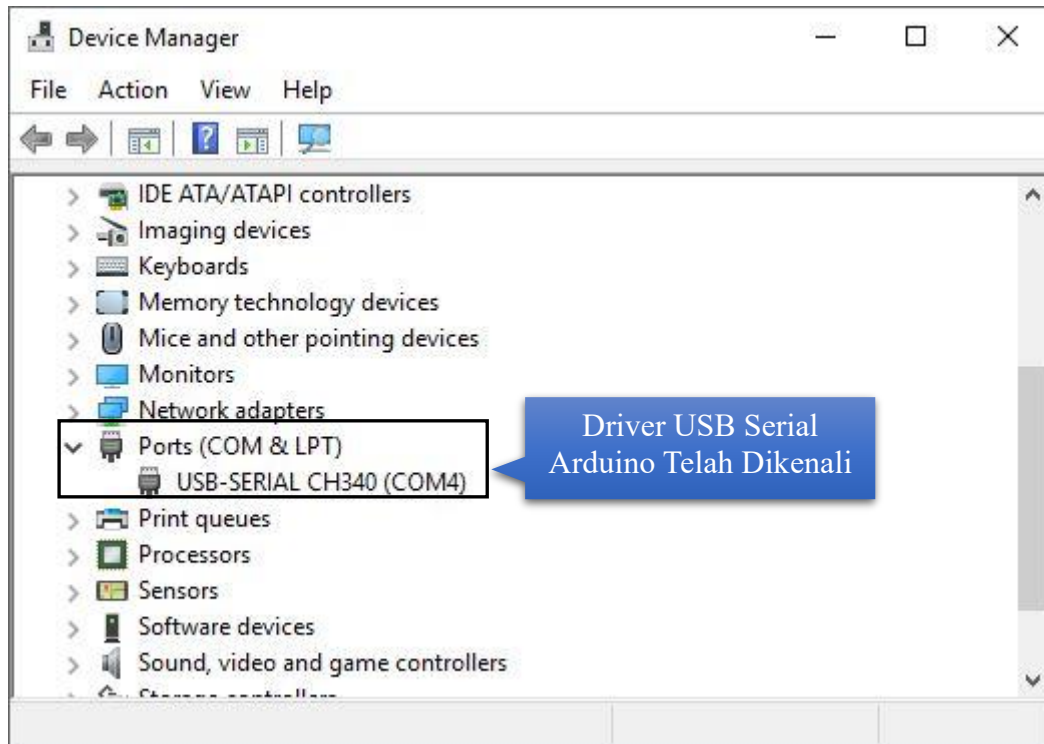
Anda tinggal melakukan *drag* dan *drop* gambar komponen di sebelah kanan ke media rancangan di sebelah kiri. Jika komponen yang dibutuhkan tidak ditemukan, maka Anda dapat men-download library komponen tambahan yang dapat diperoleh di internet (biasanya file yang berekstensi .fzpz). Selanjutnya lakukan import terhadap file library .fzpz untuk dimasukkan ke library komponen baru, seperti tampak pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10 Import Gambar Komponen

2.4 Konfigurasi IDE Arduino

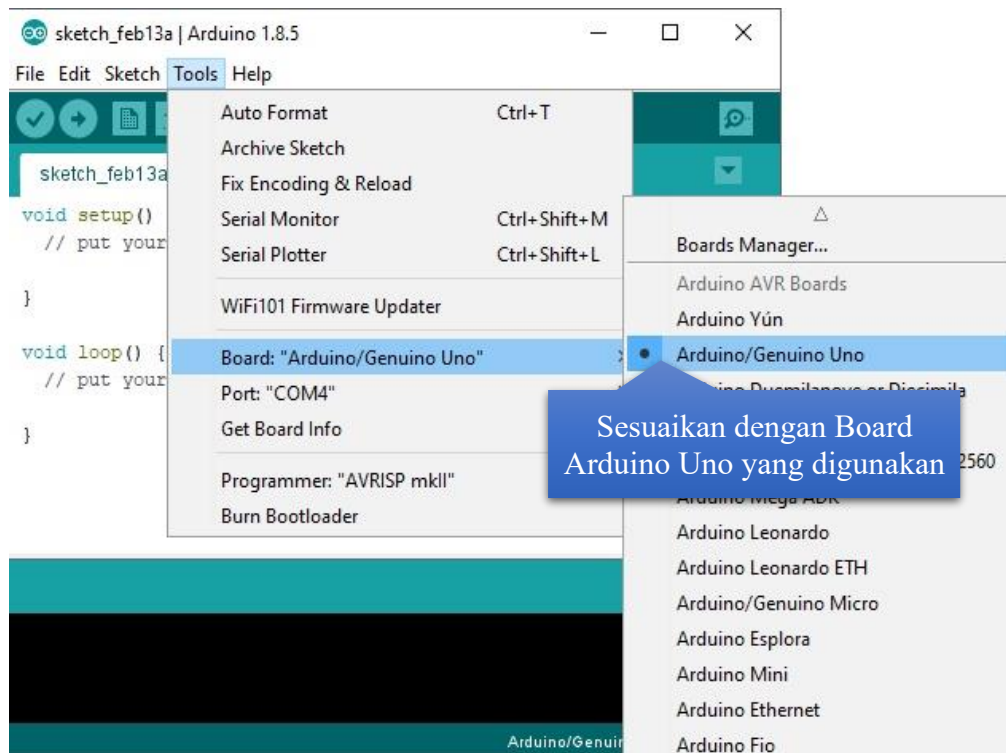
Berikutnya adalah konfigurasi Aplikasi IDE (*integrated development environment*) Arduino. Tancapkan kabel data USB dari Arduino ke slot USB komputer, sampai di sini LED indikator power Arduino akan menyala. Kemudian buka **Control Panel** → **Device Manager**, jika antarmuka USB Arduino dikenali, maka akan muncul driver port **USB-SERIAL CH340 (COM 4)** atau yang serupa dengan itu, seperti tampak pada Gambar 2.11.



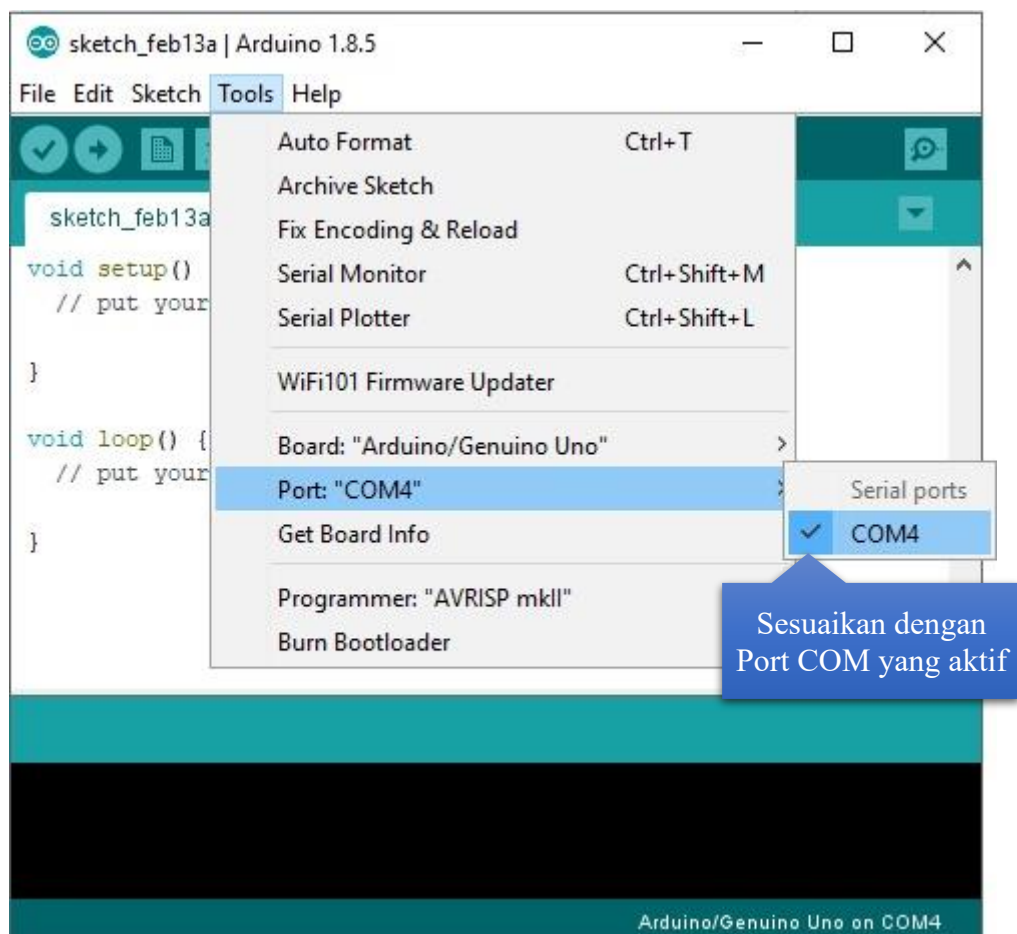
Gambar 2.11. Driver USB Serial CH340

Jika driver port USB-SERIAL CH340 tidak muncul artinya Arduino belum dikenali oleh windows sehingga perlu diinstal terlebih dahulu driver serial CH340. Anda dapat memperolehnya di http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html. Setelah itu jalankan CH341SER sampai berhasil.

Jalankan aplikasi IDE Arduino untuk memilih *board* yang sesuai (misalnya Arduino UNO) pada menu **Tools** → **Board: Arduino/Genuino UNO**. Kemudian pilih menu **Tools** → **port: "COM4"** untuk menentukan PORT, dimana port biasanya otomatis terdeteksi.



Gambar 2.12. Pemilihan Board Arduino



Gambar 2.13 Memilih Port Arduino

Nomor port COM IDE Arduino bisa saja berubah jika kabel data USB yang ditancapkan

pada port USB komputer berbeda, misalnya COM1, COM2, COM3, COM4 dan seterusnya. Oleh karena itu agar Anda tidak sering mengubah konfigurasi port IDE Arduino maka sebaiknya kabel data USB ditancapkan pada slot USB komputer yang tetap.

Sekarang kita akan membuat program sederhana. Buka menu **File** → **New** pada IDE Arduino, kemudian tuliskan kode program sebagai berikut:

```
int ledPin = 13;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(2000);
}
```

Program di atas memerintahkan LED L pada board Arduino menyala selama 2 detik kemudian mati selama 2 detik secara bergantian, terus menerus. Tampilan program kurang lebih sama dengan Gambar 2.14.



Tombol untuk meng-**verifikasi** kode program. Kode program sudah benar atau masih ada kesalahan.



Tombol untuk meng-**verifikasi** kode program sekaligus meng-**upload/write** ke Arduino untuk dijalankan.



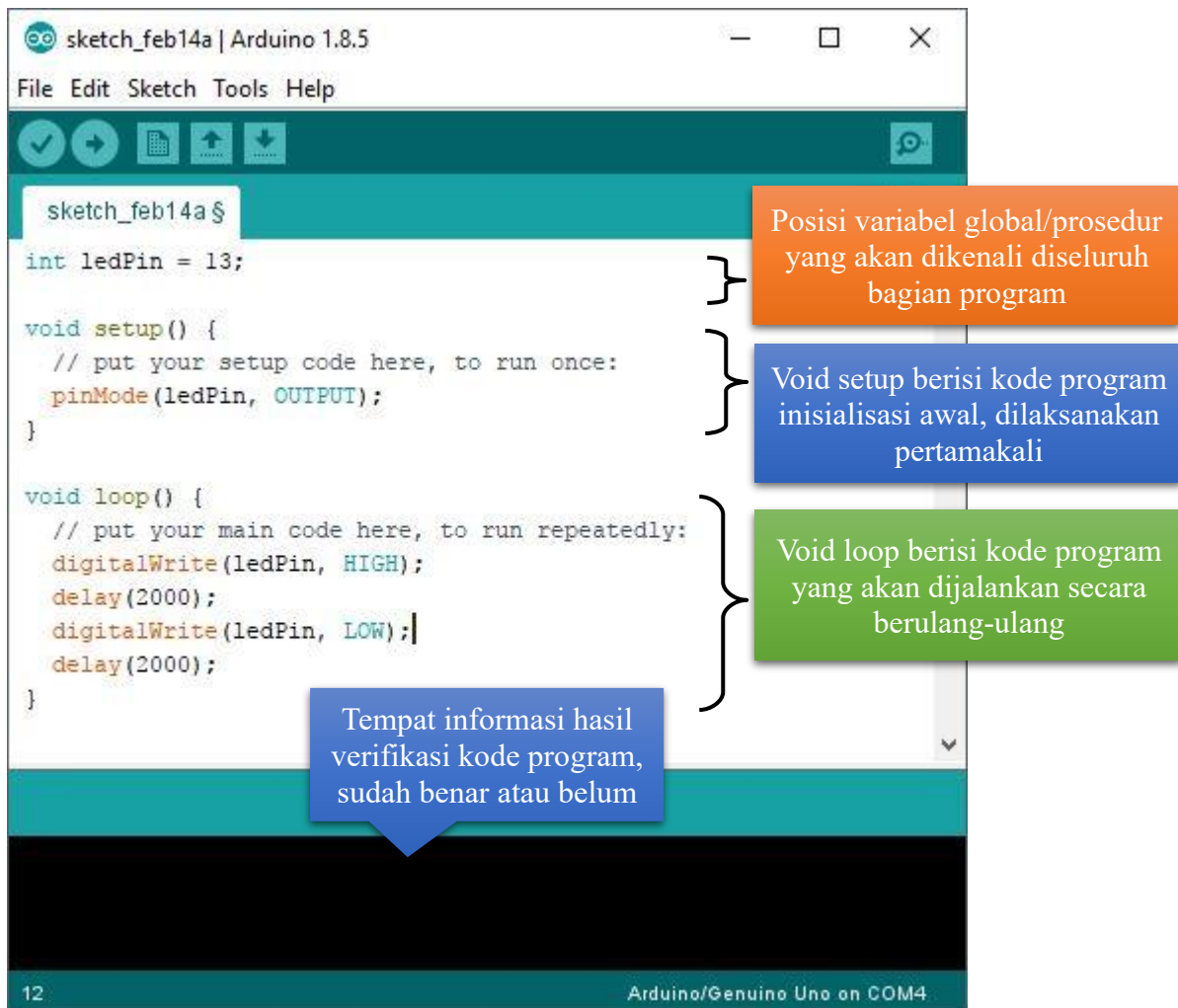
Tombol untuk membuat kode program baru dengan file baru.



Tombol untuk membuka file program yang sudah pernah dibuat.



Tombol untuk menyimpan kode program saat ini.



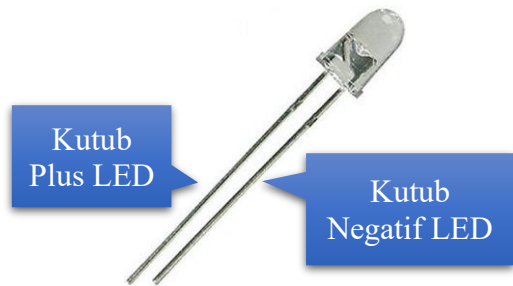
Gambar 2.14 Kode Program Sederhana

Setelah menuliskan kode program, lakukan verifikasi untuk mengecek apakah program sudah benar, kemudian lakukan upload/write ke *board* Arduino atau Anda bisa langsung upload file ke board Arduino jika yakin kode program sudah benar. Bila proses upload/write program ke board Arduino sukses, selanjutnya perhatikan LED L pada board Arduino. LED L akan hidup dan mati secara bergantian. Itu artinya Anda telah SUKSES!!! membuat program Arduino.

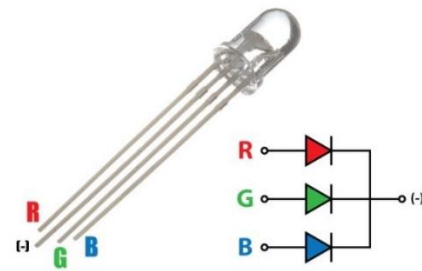
BAB 3

PROJEK LED

LED (*Light Emitting Diode*) banyak digunakan sebagai indikator berlangsungnya proses, awal proses atau berakhirnya proses pada sistem *microcontroller*, sehingga pengguna dapat mengetahui proses yang sedang terjadi. LED memiliki polaritas plus dan minus, biasanya posisi plus tegangan ditandai dengan kaki yang lebih panjang dari yang lainnya, seperti tampak pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. LED 5MM Satu Warna



Gambar 3.2 LED 5MM 3 Warna RGB

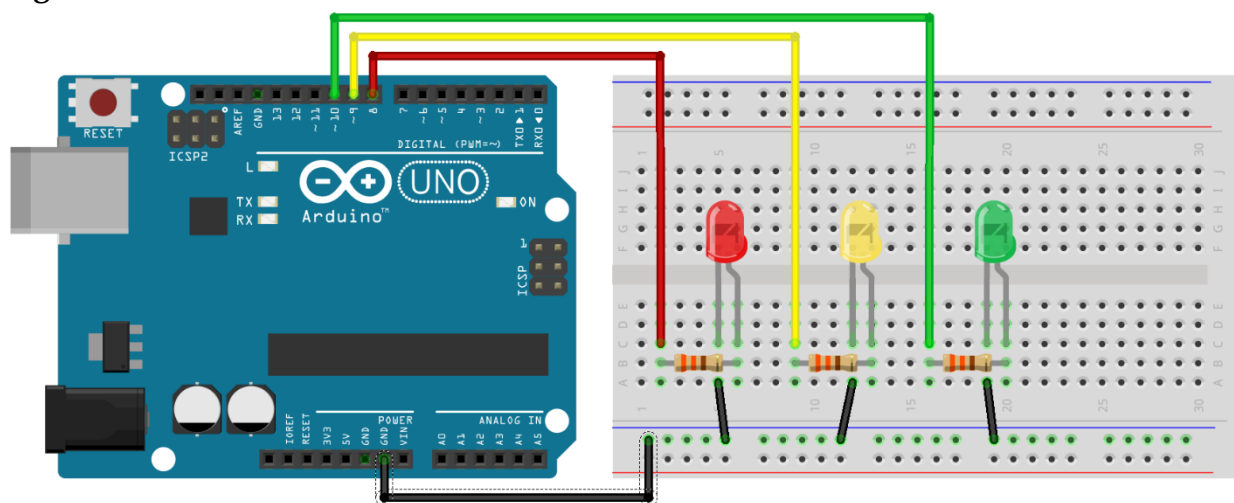
3.1 LED Berkedip Bergantian

Tujuan proyek ini adalah menghidupkan dan mematikan 3 LED secara bergantian selama 2 detik untuk setiap LED secara terus menerus.

Kebutuhan Bahan

Bahan	Jumlah	Nilai	Keterangan
LED 5MM	3 pcs		Warna Merah, kuning dan hijau
Resistor $\frac{1}{4}$ watt	3 pcs	220 Ohm	

Diagram Sketch



fritzing

Hubungkan setiap kaki positif LED ke kaki masing-masing resistor 220 Ω (ohm).

Hubungkan kaki resistor ke pin D8, pin D9 dan pin D10 Arduino. Sedangkan semua kaki negatif LED dihubungkan ke ground Arduino.

Kode Program

```
int ledPinMerah = 8; // Pinout 8 ke kaki LED positif LED Merah
int ledPinKuning = 9; // Pinout 9 ke kaki LED positif LED Kuning
int ledPinHijau = 10; // Pinout 10 ke kaki LED positif LED Hijau

void setup() {
  pinMode(ledPinMerah, OUTPUT);
  pinMode(ledPinKuning, OUTPUT);
  pinMode(ledPinHijau, OUTPUT);
}

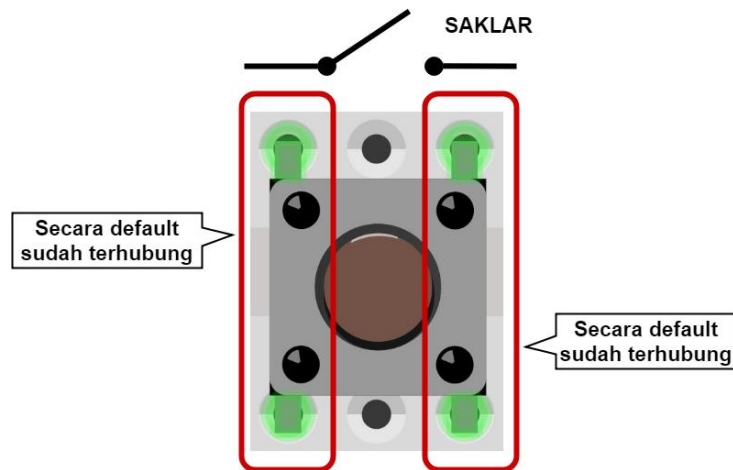
void loop() {
  digitalWrite(ledPinMerah, HIGH); // LED Merah Hidup
  digitalWrite(ledPinKuning, LOW); // LED Kuning Mati
  digitalWrite(ledPinHijau, LOW); // LED Hijau Mati
  delay(2000); // Tunda 2000ms atau 2 detik

  digitalWrite(ledPinMerah, LOW); // LED Merah Mati
  digitalWrite(ledPinKuning, HIGH); // LED Kuning Hidup
  digitalWrite(ledPinHijau, LOW); // LED Hijau Mati
  delay(2000); // Tunda 2000ms atau 2 detik

  digitalWrite(ledPinMerah, LOW); // LED Merah Mati
  digitalWrite(ledPinKuning, LOW); // LED Kuning Mati
  digitalWrite(ledPinHijau, HIGH); // LED Hijau Hidup
  delay(2000); // Tunda 2000ms atau 2 detik
}
```

3.2 Kontrol LED Dengan Push Button

Tujuan proyek ini adalah untuk menghidupkan dan mematikan setiap LED dari tiga LED yang tersedia dengan menggunakan saklar *push button*. Kondisi hidup atau mati setiap LED dikendalikan oleh saklar *push button*. Adapun pemahaman kaki saklar push button seperti tampak pada Gambar 3.3



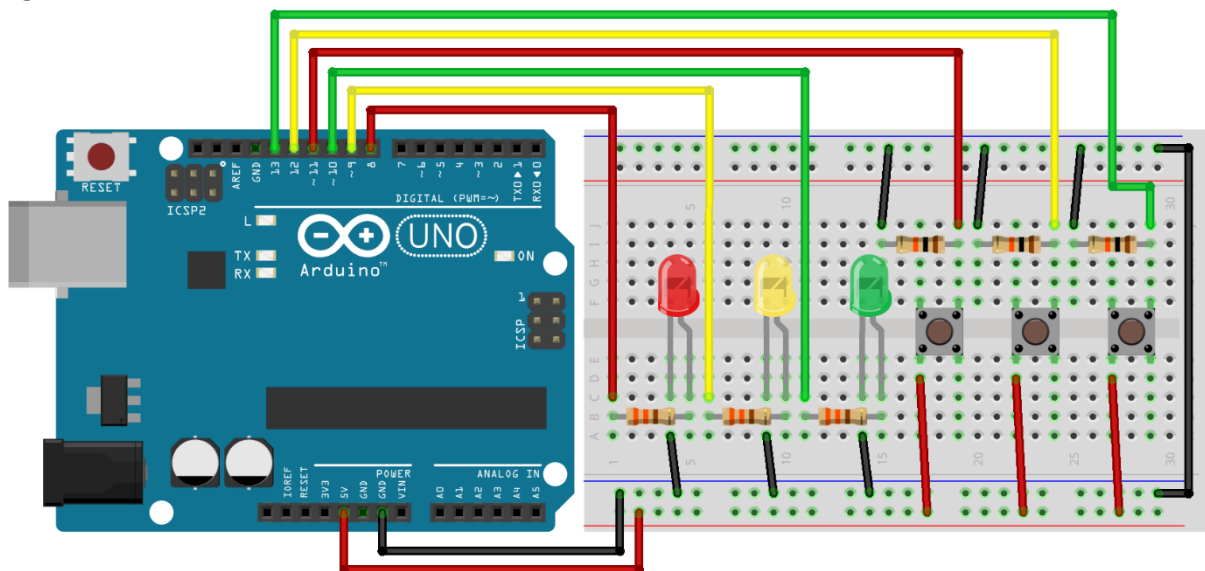
Gambar 3.3 Pin Saklar Push Button

Kebutuhan Bahan

Bahan	Jumlah	Nilai	Keterangan
LED 5MM	3 pcs		Warna merah, kuning dan hijau
Resistor $\frac{1}{4}$ watt	3 pcs	10K	
Resistor $\frac{1}{4}$ watt	3 pcs	220 Ohm - 470 Ohm	
Saklar push button	3 pcs		



Diagram Sketch



fritzing

Kaki positif setiap LED masing-masing dihubungkan ke resistor 220 Ω . Kaki resistor dihubungkan ke pin D8, pin D9 dan pin D10 Arduino. Semua kaki negatif LED dihubungkan ke ground Arduino. Satu sisi dari semua saklar *push button* dihubungkan dengan tegangan 5volt Arduino dan sisi lainnya dihubungkan ke pin D11, pin D12 dan pin D13 Arduino. Sedangkan resistor 10K ohm dihubungkan ke ground yang berfungsi sebagai *pull down* dari saklar *push button*.

Kode Program

```
int ledPinMerah = 8; // Pinout 8 ke kaki LED positif LED Merah
int ledPinKuning = 9; // Pinout 9 ke kaki LED positif LED Kuning
int ledPinHijau = 10; // Pinout 10 ke kaki LED positif LED Hijau

int buttonPinMerah = 11; // Pushbutton Merah dihubungkan dengan
pin 11
int buttonPinKuning = 12; // Pushbutton Kuning dihubungkan dengan
pin 12
int buttonPinHijau = 13; // Pushbutton Hijau dihubungkan dengan
pin 13

void setup() {
  pinMode(ledPinMerah, OUTPUT);
  pinMode(ledPinKuning, OUTPUT);
  pinMode(ledPinHijau, OUTPUT);

  digitalWrite(ledPinMerah, LOW);
  digitalWrite(ledPinKuning, LOW);
  digitalWrite(ledPinHijau, LOW);

  pinMode(buttonPinMerah, INPUT);
  pinMode(buttonPinKuning, INPUT);
  pinMode(buttonPinHijau, INPUT);
}

void loop() {
  // Jika saklar push button Merah ditekan
  if (digitalRead(buttonPinMerah) == HIGH) {
    digitalWrite(ledPinMerah, HIGH); // LED Merah hidup
  } else {
    digitalWrite(ledPinMerah, LOW); // LED Merah mati
  }

  // Jika saklar push button Kuning ditekan
  if (digitalRead(buttonPinKuning) == HIGH) {
    digitalWrite(ledPinKuning, HIGH); // LED Kuning hidup
  } else {
    digitalWrite(ledPinKuning, LOW); // LED Kuning mati
  }

  // Jika saklar push button Hijau ditekan
  if (digitalRead(buttonPinHijau) == HIGH) {
    digitalWrite(ledPinHijau, HIGH); // LED Hijau hidup
  } else {
    digitalWrite(ledPinHijau, LOW); // LED Hijau mati
  }
}
```

```
}  
}
```

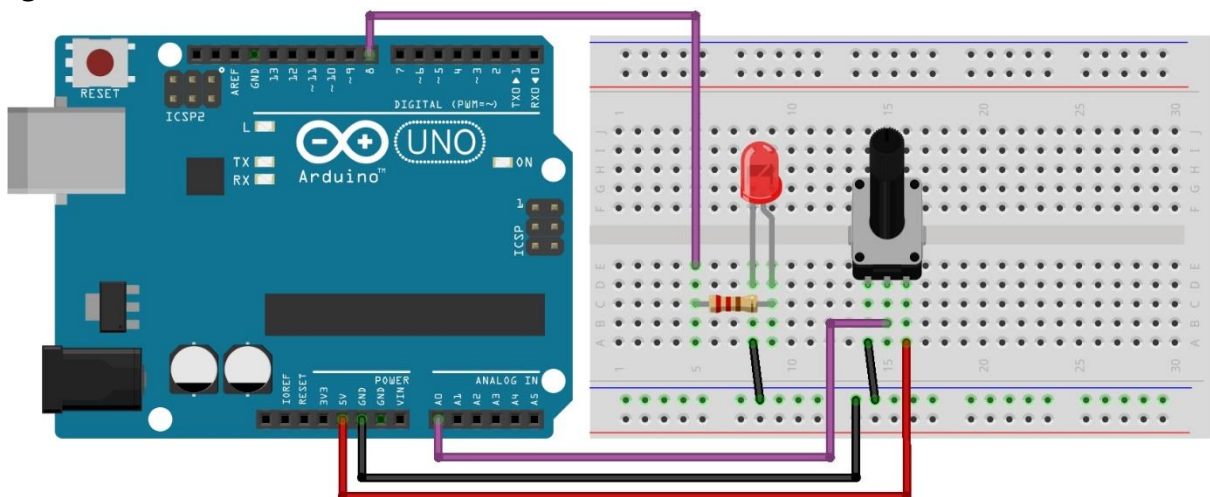
3.3 Fading LED Dengan Potensiometer

Tujuan projek ini adalah untuk mengatur tingkat intensitas kecerahan LED yang dimulai dari kondisi mati sampai terang dengan menggunakan potensiometer. Karena komponen potensiometer bekerja secara analog maka kita harus memanfaatkan pin analog sebagai masukan.

Kebutuhan Bahan

Bahan	Jumlah	Nilai	Keterangan
LED 5MM	1 pcs		Warna bebas
Resistor ¼ watt	1 pcs	220 Ohm - 470 Ohm	
Potentiometer Mono	1 pcs	10 K - 50 K	

Diagram Sketch



fritzing

Kaki LED positif dihubungkan ke resistor 220 ohm, kemudian kaki resistor dihubungkan ke pin D8 Arduino, sedangkan kaki negatif LED dihubungkan dengan ground Arduino. Kaki sebelah kiri potensiometer dihubungkan ke ground Arduino, kaki tengah potensiometer dihubungkan ke pin analog A0 Arduino dan kaki sebelah kanan potensiometer dihubungkan ke tegangan 5 volt Arduino.

Kode Program

```
const int LEDPin = 8; // Kaki LED positif dihubungkan ke pin 8  
const int POTPin = A0; // Kaki tengah potensiometer dihubungkan ke  
pin analog A0  
  
int nilaiPotensiometer = 0;  
int nilaiOutput = 0; // asumsi bahwa posisi potensio dimulai  
paling kiri
```

```

void setup() {
  // Inisialisasi komunikasi serial dengan kecepatan 9600 bps
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LEDPin, OUTPUT);
  pinMode(POTPin, INPUT);
}

void loop() {
  // Mendapatkan nilai pembacaan potensiometer
  nilaiPotensiometer = analogRead(POTPin);

  // Mentransformasi atau memetakan nilai pembacaan potensiometer
  // antara 0-1023 (nilai analog) menjadi antara 0-255
  // dengan menggunakan fungsi map Arduino
  nilaiOutput = map(nilaiPotensiometer, 0, 1023, 0, 255);

  // Mengatur tingkat kecerahan LED antara 0-255
  analogWrite(LEDPin, nilaiOutput);

  // Cetak hasilnya ke Serial Monitor
  Serial.print("\nNilai analog potensiometer (0-1023) = ");
  Serial.print(nilaiPotensiometer);
  Serial.print("\nOutput tingkat kecerahan (0-255)= ");
  Serial.print(nilaiOutput);

  // Tunda 10ms setiap kali ada pergesaran nilai potensiometer
  delay(10);
}

```

Baudrate disesuaikan dengan baudrate pada serial monitor

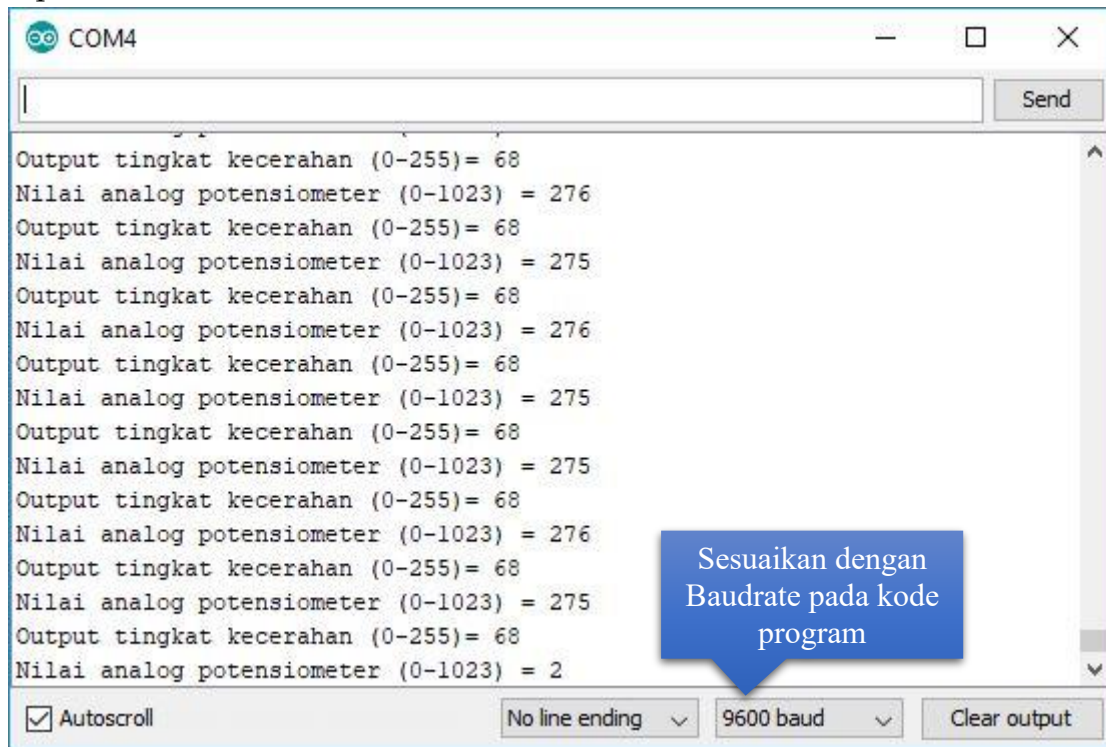
Program di atas menggunakan fungsi **map** yang berguna untuk mentransformasi nilai dengan rentang tertentu yang di-skala menjadi rentang nilai baru sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, secara default semua input yang bersumber dari input analog berkisar antara 0 sampai 1023, kemudian ditransformasi menjadi rentang nilai baru antara 0 sampai 255.

Projek juga menggunakan mode PWM (*pulse width modulation*), biasanya ditandai dengan fungsi **analogWrite()** yang melibatkan nilai antara 0 sampai 255. Sedangkan mode digital umumnya menggunakan fungsi **digitalWrite()** yang melibatkan dua nilai saja yaitu HIGH dan LOW.

Pada program di atas juga dikenalkan fungsi komunikasi serial yang ditandai dengan inisialisasi **Serial.begin**. Sedangkan fungsi **Serial.print()** bertujuan untuk menampilkan variabel nilai angka atau string ke monitor yang berguna saat proses *debug* kode program..

Untuk membaca output ke serial monitor dengan cara buka menu **Tools** → **Serial Monitor**. Kemudian sesuaikan kecepatan transfer data (*baudrate*) antara serial monitor dengan kecepatan pada kode program. Sebagai contoh kecepatan transfer data adalah 9600 bps.

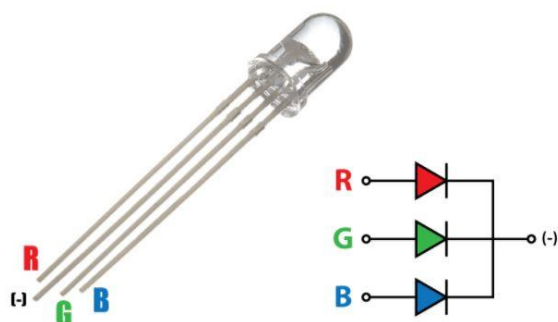
Setelah itu lakukan upload program ke Arduino. Putar potensiometer ke kanan atau ke kiri, perhatikan perubahan nilai yang sedang terjadi pada layar serial monitor seperti tampak pada Gambar 3.4.



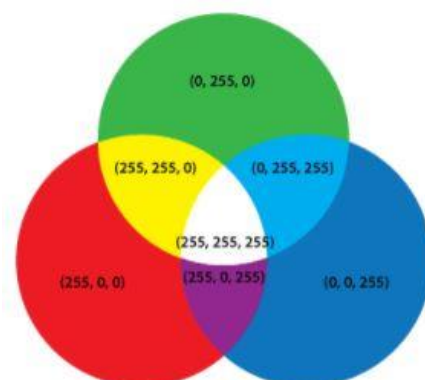
Gambar 3.4 Serial Monitor Dengan Baud Rate 9600

3.4 RGB LED

LED RGB adalah LED yang terdiri dari 3 warna dasar antara lain warna merah, hijau dan biru dalam satu LED tunggal. Terkadang demi kesederhanaan perancangan, cukup digunakan satu LED namun memiliki tiga warna berbeda. Dengan mengatur komposisi warna dasar RGB akan diperoleh kombinasi warna yang lebih kaya.



Gambar 3.5 Pin LED 3 Warna RGB

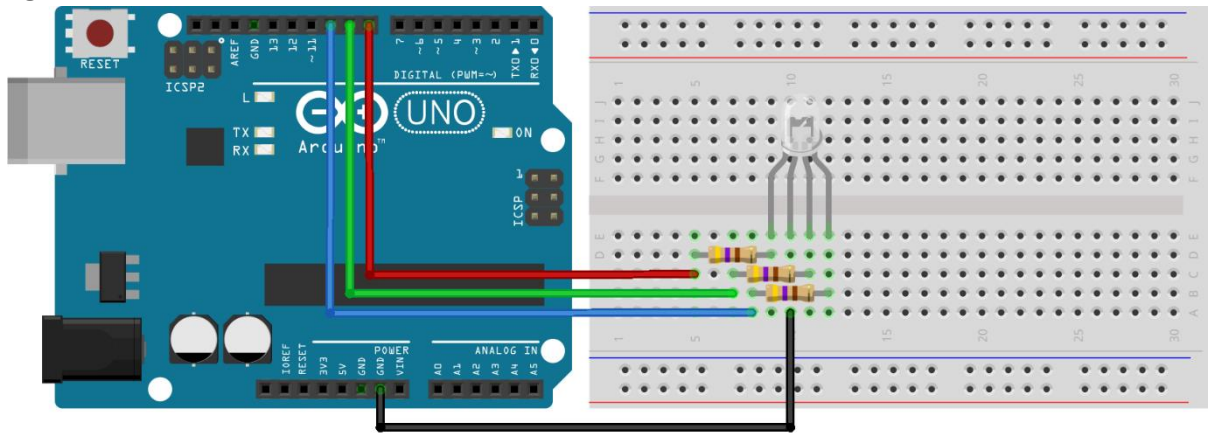


Gambar 3.6 Komposisi Warna Dasar RGB

Kebutuhan Bahan

Bahan	Jumlah	Nilai	Keterangan
LED RGB	1 pcs		
Resistor $\frac{1}{4}$ watt	3 pcs	220 Ohm - 470 Ohm	

Diagram Sketch



fritzing

Setiap kaki LED dihubungkan ke resistor antara 470 Ω dan ujung kaki resistor lainnya dihubungkan ke pin D8, pin D9 dan pin D10 Arduino. Sedangkan pin negatif LED dihubungkan ke ground Arduino.

Kode Program

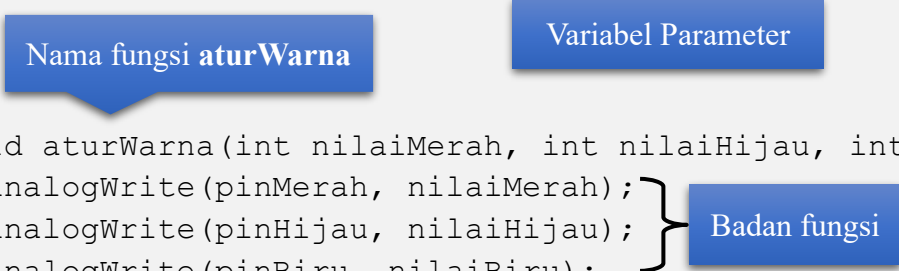
```
int pinMerah = 8;    // Pin Led Merah dari resistor
int pinHijau = 9;    // Pin Led Hijau dari resistor
int pinBiru = 10;    // Pin Led Biru dari resistor
```

```
void setup() {
  pinMode(pinMerah, OUTPUT);
  pinMode(pinHijau, OUTPUT);
  pinMode(pinBiru, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {
  aturWarna(255, 0, 0); // Warna Merah
  delay(1000);
  aturWarna(0, 255, 0); // Warna Hijau
  delay(1000);
  aturWarna(0, 0, 255); // Warna Biru
  delay(1000);
  aturWarna(255, 255, 255); // Warna Putih
  delay(1000);
  aturWarna(170, 0, 255); // Warna Ungu
```

Memanggil fungsi
aturWarna

```
delay(1000);  
}  
  
void aturWarna(int nilaiMerah, int nilaiHijau, int nilaiBiru) {  
    analogWrite(pinMerah, nilaiMerah);  
    analogWrite(pinHijau, nilaiHijau);  
    analogWrite(pinBiru, nilaiBiru);  
}
```



Pada bagian ini dikenalkan pula bagaimana membuat fungsi buatan sendiri yang bernama **aturWarna()**. Fungsi umumnya terdiri dari nama fungsi, variabel parameter dan badan fungsi (berisi kode program). Fungsi bisa bernilai balik atau tidak. Fungsi bisa dipanggil berulang-ulang jika diperlukan pada badan void loop, sehingga program menjadi lebih efisien.

PROFILE PENULIS



Dodit Suprianto

Berprofesi sebagai pengajar, konsultan IT dan penulis buku komputer. Menyukai bidang IoT, *Computer Vision* dan *Human & Computer Interaction*.
Website: <http://doditsuprianto.blogspot.com/>,
Email: doditsuprianto@gmail.com.



Vipkas Al Hadid Firdaus

Dosen pada Jurusan Teknologi Informasi di Politeknik Negeri Malang. Menempuh pendidikan S1 Jurusan Universitas Brawijaya, S2 Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Memiliki minat penelitian terkait *Cyber Security*, *Internet of Things*, *Data Science* dan *Digital Forensics*.



Rini Agustina

Dosen pada program studi Sistem Informasi di Universitas Kanjuruhan Malang. Lulus S1 jurusan Sistem Informasi di STIKI Malang, S2 Jurusan Pendidikan Kejuruan di Universitas Negeri Malang dan saat ini sedang menempuh studi lanjut S3 di almamater yang sama. Menyukai bidang Multimedia, DSS, *Social Humanities*, *Career Development* dan *Vocational Leadership*. Website: <https://rinimyhanny.wordpress.com/>



Dimas Wahyu Wibowo

Lulus S1 di Program Studi Teknik Elektro Konsentrasi Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang tahun 2008, Lulus S2 di Program Studi Teknik Elektro Kekhususan Sistem Komunikasi dan Informatika Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014. Saat ini sebagai dosen tetap di Jurusan Teknologi Informasi Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Malang. Mengampu mata kuliah desain dan pemograman.

Buku ini disusun untuk Anda yang sedang belajar Arduino mulai dari nol, yang bahkan awam terhadap elektronika dan bahasa pemrograman. Dengan gaya penulisan berkonsep "**Learning By Doing**", menjadikan buku ini singkat, jelas, padat dan mudah dipahami tanpa harus pusing dengan teori yang memberatkan pikiran.

Di dalam buku disertai contoh-contoh proyek yang lengkap, melibatkan berbagai jenis sensor dan motor, sehingga bisa menjadi bahan referensi atau pengembangan proyek yang lebih kompleks sesuai kebutuhan Anda.

Pembahasan buku meliputi pengenalan komponen elektronik dan microcontroller Arduino, instalasi dan konfigurasi software pendukung Arduino, dan yang tidak kalah penting adalah banyaknya contoh-contoh proyek, sehingga Anda lebih mudah memahaminya.

Berikut jenis proyek yang terdapat di dalam buku ini:

● Proyek LED ● Proyek Relay ● Proyek LCD (LCD paralel & LCD I2C) & OLED ● Proyek Keypad & Capacitive Touchpad ● Proyek Sensor Vibration ● Proyek Rotary Encoder ● Proyek Sensor Warna ● Proyek Proximity (Infrared Obstacle Avoidance Ultrasonic, PIR) ● Proyek Door Lock dengan Password ● Proyek Rain-Drop & Humidity (deteksi hujan dan kelembaban air) ● Proyek Soil Moisture (deteksi kelembaban tanah) ● Proyek deteksi gas asap dan polusi dengan sensor MQ ● Proyek Remote Infrared ● Proyek Socket TCP/IP LAN ● Proyek Wi-Fi ● Proyek SMS dengan modem GSM ● Proyek pencarian koordinat permukaan bumi dengan sensor GPS ● Proyek Audio Player dengan DFPlayer ● Proyek Balance Robot (robot keseimbangan) ● Proyek Robot Remote ● dan lain-lain...



Dodit Suprianto

Berprofesi sebagai pengajar, konsultan IT dan penulis buku komputer. Menyukai bidang IoT, Computer Vision dan Human & Computer Interaction.

<http://doditsuprianto.blogspot.com>
Email: doditsuprianto@gmail.com.



Vipkas Al Hadid Firdaus

Dosen pada Jurusan Teknologi Informasi di Politeknik Negeri Malang. Menempuh pendidikan S1 Jurusan Universitas Brawijaya, S2 Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Memiliki minat penelitian terkait Cyber Security, Internet of Things, Data Science dan Digital Forensics.



Rini Agustina

Dosen Universitas Kanjuruhan Malang. S1 Sistem Informasi STIKI Malang, S2 Pendidikan Kejuruan di Universitas Negeri Malang dan sedang S3 di almamater yang sama. Menyukai Multimedia, DSS, Social Humanities, Career Development dan Vocational Leadership. Website: <https://rinimyhanny.wordpress.com>



Dimas Wahyu Wibowo

S1 Program Studi Teknik Elektro Konsentrasi Teknik Informatika & Komputer Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang tahun 2008, S2 di Program Studi Teknik Elektro Kekhususan Sistem Komunikasi dan Informatika Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014. Dosen tetap TI Teknik Informatika Politeknik Negeri Malang